Санкт-Петербургский государственный университет

Искусственный интеллект и наука о данных

Соколова Дарья Александровна

Извлечение из изображений (аватарок) паттернов Иттена и анализ взаимосвязи с оценкой выраженностью личностных особенностей пользователя

Отчёт о прохождении
Учебной практики

Научный руководитель:

Старший преподаватель Ф. В. Бушмелёв

Санкт-Петербург

2026

Содержание отчета

Оглавление

1.Введение ... 3
2.Цели и задачи ... 5
3.Обзор предметной области ... 6
3.1.Общий обзор ... 6
3.2.Список терминов ... 6
3.3.Обзор существующих работ ... 7
3.4.Выводы по обзору релевантных работ ... 9
4.Материалы и методы ... 10
4.1.Исходные данные ... 10
4.2.Модель Большой пятерки ... 11
4.3. Цветовые пространства HSV, CIE Lab ... 11
4.4.Добавление подсчёта признаков Иттена и определения цветовой схемы ... 12
4.4.1.Контраст цветового тона ... 12
4.4.2.Светло-тёмный контраст ... 13
4.4.3.Тепло-холодный контраст ... 13
4.4.4.Насыщенность ... 14
4.4.5.Комплиментарность ... 14
4.4.6.Контраст распространения ... 15
4.4.7.Определение цветовой схемы ... 15
4.5.Формирование таблицы признаков ... 16
4.6.Методы статистического анализа ... 17
5.Эксперимент и описательные статистики ... 20
5.1. Постановка экспериментальной задачи ... 20
5.2. Описательные статистики ... 21
5.3. Анализ распределений признаков ... 22
5.4. Анализ выбросов с помощью boxplot ... 22
5.5. Попарный визуальный анализ связей между X и y ... 23
5.6. Корреляционный анализ ... 24
5.6.1. Корреляции между признаками изображений X ... 24
5.6.2. Корреляции между X и y ... 25
5.6.3. Корреляции между факторами Большой пятёрки ... 25
5.7. Регрессионный анализ ... 25
5.8. Выводы по главе ... 27
6.Заключение ... 29

7.Список литературы..... 31
8.Приложения 33

1.Введение

В современном мире значительная часть коммуникации и самовыражения переносится в цифровую среду. Социальные сети стали одним из ключевых пространств онлайн-самопрезентации: пользователи создают профили, публикуют тексты и изображения, выбирают визуальное оформление страницы и тем самым оставляют различные цифровые следы [1][2]. К таким следам относятся публикации, реакции, подписки, фотографии, аватарки и другие элементы профиля. Масштаб распространения социальных медиа делает их значимым источником данных для исследования пользовательского поведения и цифрового самопредставления [3].

Одним из наиболее компактных и заметных элементов цифрового профиля является аватарка. В отличие от больших наборов публикаций, она представляет собой единичное изображение, которое пользователь выбирает для визуального представления себя в социальной среде. Исследования показывают, что фотографии и аватары в онлайн-профилях могут участвовать в формировании первого впечатления о человеке, а также выступать одним из визуальных элементов самопрезентации [16][17]. Такое изображение может содержать как объектные признаки — лицо, фон, композицию, наличие других людей, — так и низкоуровневые визуальные признаки: цветовую палитру, насыщенность, яркость, контрастность и распределение оттенков.

В исследованиях цифрового поведения уже рассматривается связь между данными социальных сетей и психометрическими характеристиками пользователей, в частности шкалами модели Большой пятёрки. Отдельные работы показывают, что визуальные признаки изображений, включая фотографии профиля и изображения из социальных сетей, могут быть связаны с личностными характеристиками пользователей [4][7][18]. Например, в таких исследованиях используются признаки яркости, насыщенности, цветового тона, количества лиц, композиции и других визуальных характеристик изображения. Однако во многих случаях цветовые признаки рассматриваются как отдельные низкоуровневые показатели: например, средние значения RGB/HSV, доля определённых оттенков или общая яркость. Такие признаки полезны для машинного анализа, но не всегда легко интерпретируются с точки зрения целостной цветовой организации изображения.

В данной работе предлагается рассматривать цвет аватарки не только как набор отдельных пиксельных характеристик, но и как систему взаимосвязанных цветовых отношений. Для этого используется теория цвета Иоганнеса Иттена, в которой описаны цветовые контрасты и гармонии: контраст цветового тона, светлотный контраст, тепло-холодный контраст, контраст насыщенности, комплементарный контраст и контраст цветовых площадей [19]. Такой подход

позволяет перейти от атомарного описания цвета к более интерпретируемому набору признаков, отражающих структуру цветовой палитры изображения.

Научный разрыв, на который направлена работа, заключается в следующем. С одной стороны, существуют исследования, анализирующие визуальные признаки пользовательских изображений и их связь с Большой пятеркой. С другой стороны, цветовые признаки в подобных задачах часто используются как отдельные технические характеристики изображения, а не как целостные цветовые схемы. При этом формализация цветовых контрастов и гармоний, основанных на теории Иттена, как группирующего признака для статистического анализа психометрических шкал раскрыта недостаточно.

В данной работе рассматривается задача извлечения цветовых паттернов из пользовательских аватарок и анализа их взаимосвязи с выраженностью личностных характеристик по модели Большой пятёрки. Основной акцент делается не на психологической диагностике пользователя по изображению и не на автоматическом «определении личности», а на построении интерпретируемого пайплайна признаков и проверке групповых статистических связей. Иными словами, работа направлена на исследование того, различаются ли пользователи с разными типами цветовой организации аватарок по психометрическим шкалам, и какие цветовые признаки могут быть связаны с этими различиями на уровне выборки.

2.Цели и задачи

Цель работы:

совершенствование подхода к оценке выраженности личностных особенностей по графическим цифровым следам – аватарам пользователей социальных сетей – за счёт автоматизации извлечения признаков Иттена из изображений профиля и последующим построении на их основе регрессионного представления.

Задачи:

1. Провести сравнительный анализ существующих работ, посвященных визуальным признакам изображений профиля пользователя в социальной сети, цветовым характеристикам изображений и их связи с личностными шкалами результатов психологических тестирований
2. По итогам анализа предложить алгоритм извлечения цветовой палитры пользовательских аватарок, расчёта признаков, основанных на контрастах Иттена, цветовых схемах и цветовых паттернах
3. Пред обработать полученный набор данных изображений и выделить набор признаков по предложенному алгоритму
4. Провести тестирование предсказательной способности выделенных метрик на примере задачи регрессии результатов прохождения пяти факторного опросника личности

3.Обзор предметной области

3.1.Общий обзор

В современных исследованиях цифровых следов пользователей значительное внимание уделяется анализу визуального контента, в частности изображений профиля в социальных сетях [4][5]. Аватарка представляет собой компактный и информативный элемент цифрового самопредставления, содержащий как высокоуровневые признаки (наличие лиц, композиция, контекст), так и низкоуровневые характеристики, включая цветовую структуру изображения.

Цвет является одним из ключевых факторов визуального восприятия и может рассматриваться как потенциальный источник информации о предпочтениях, эмоциональном состоянии и поведенческих паттернах пользователя. В области компьютерного зрения разработаны методы извлечения цветовых признаков, позволяющие представить изображение в виде компактного набора характеристик, пригодных для дальнейшего анализа [20][21][22].

Параллельно, в вычислительной психологии активно используется модель Большой пятерки, позволяющая количественно описывать личностные особенности пользователя. Ряд исследований показывает, что визуальные характеристики изображений профиля могут быть связаны с этими метриками [5][7][23][24].

При этом классическая теория цвета, в частности теория контрастов и гармоний И. Иттена, практически не используется в задачах анализа пользовательских изображений в формализованном виде [20].

3.2.Список терминов

Цветовая схема — это сочетание двух или более цветов, используемое в эстетических или практических целях [21].

Цветовая гармония — это свойство определенных эстетически привлекательных цветовых сочетаний. Такие сочетания создают приятные контрасты и созвучия, которые считаются гармоничными [22].

Цветовые контрасты по Иоханнесу Иттену — это система противопоставлений между цветами, которая помогает создавать визуальные эффекты, привлекать внимание и достигать определённых художественных эффектов в искусстве, дизайне и архитектуре [19].

«Большая пятёрка» (Big Five, Five-Factor Model) описывает личность по пяти независимым шкалам (Экстраверсия, привязанность, самоконтроль, нейротизм, экспрессивность). Каждая шкала показывает, насколько сильно выражено то или

иное качество по непрерывному диапазону — от низких до высоких значений, без деления людей на типы [23].

Контраст по цвету – о выражается во взаимодействии предельной насыщенности чистых цветов. Как белый и чёрный являют самый сильный контраст светлого и тёмного, так и первичные цвета, жёлтый, синий и красный, наделены свойством наиболее сильного цветового контраста, создающего впечатление простоты, силы и решительности. Интенсивность цветового контраста ослабевает от первичных – к цветам третьего порядка. [19]

3.3.Обзор существующих работ

Наиболее релевантными для данной работы являются исследования, посвящённые анализу профильных изображений и визуального контента пользователей социальных сетей в связи с личностными характеристиками, в частности со шкалами модели Большой пятерки. В таких работах изображения рассматриваются как один из видов цифровых следов: из них извлекаются как семантические признаки, так и низкоуровневые визуальные характеристики.

В исследованиях Segalin et al. «Facebook Profile Picture» [4] и Liu et al. «Profile Picture Choice» [5] профильные изображения анализируются как элемент онлайн-самопрезентации пользователя. Авторы используют признаки, связанные с наличием лиц, количеством людей, выражением эмоций, позой, фоном, композицией, социальностью изображения, а также цветовыми характеристиками. Среди цветовых признаков рассматриваются brightness, contrast, hue, saturation, colorfulness и другие параметры. Полученные авторами результаты указывают на возможную связь отдельных визуальных признаков профильных изображений с личностными шкалами Большой пятерки.

Отдельный блок исследований связан с анализом цветовых характеристик фотографий в социальных сетях. В работе Kim «Instagram Color Features» [6] изображения Instagram анализируются через colorfulness, color diversity и color harmony. Авторы сообщают о статистических связях между этими признаками и характеристиками пользователей, в том числе шкалами Большой пятерки. В работе Branz et al. «Red Is Open-Minded, Blue Is Conscientious» [7] используются признаки, связанные с hue, saturation и value: доли отдельных оттенков, доли тёплых и холодных пикселей, brightness, contrast, а также показатели Pleasure, Arousal и Dominance. Кроме того, авторы применяют семантическую разметку изображений через Google Vision API, что позволяет учитывать не только цвет, но и содержание изображения.

Для перехода от изображения к набору цветовых признаков важным этапом является извлечение цветовой палитры. В работе Chang et al. «Palette-based Photo Recoloring» [8] изображение представляется через компактную палитру

доминирующих цветов. Для этого используется подход на основе K-means, при котором цвета изображения группируются в кластеры. В качестве альтернативных методов кластеризации могут рассматриваться Mean Shift [9] и Gaussian Mixture Models [10], позволяющие по-разному описывать распределение цветов в пространстве признаков. Также перспективным направлением является сегментация изображения: например, в работе Kirillov et al. «Segment Anything» [11] предлагается универсальный подход к выделению областей изображения, что в дальнейшем может позволить анализировать цвет отдельно для объекта, фона и других частей сцены.

Отдельное направление исследований связано с вычислительным анализом цветовой гармонии. В работе «Geometric Approach to Harmonic Color Palette Design» [12] подчёркивается, что гармония зависит не только от оттенка, но и от lightness и chroma. В работе Cohen-Or et al. «Color Harmonization» [13] изображение сопоставляется с гармоническими шаблонами на цветовом круге на основе hue histogram; такой подход близок к формализации цветовых схем, используемых в классической теории цвета. В работе Shamoi et al. «Universal Color Harmony» [14] предлагается fuzzy-подход, учитывающий неопределённость и несколько параметров цвета: hue, saturation и intensity. В работе Lu et al. «Deep Conditional Color Harmony Model» [15] дополнительно подчёркивается важность пространственного расположения цветов в изображении.

Проведённый обзор показывает, что существующие исследования уже используют визуальные признаки изображений для анализа связи с личностными характеристиками пользователей. В работах, связанных с большой пятеркой, применяются агрегированные цветовые и семантические признаки: brightness, saturation, colorfulness, hue distribution, warm/cold ratio, color diversity, color harmony, наличие лиц, количество людей, фон, композиция и категории объектов. Работы по цветовой гармонии показывают, что цветовую организацию изображения можно описывать через палитру, hue histogram, геометрические отношения на цветовом круге, lightness, chroma, saturation и spatial layout.

В данной работе признаки, основанные на теории И. Иттена, рассматриваются не как замена стандартным цветовым характеристикам, а как дополнительная интерпретируемая группа признаков. Они позволяют описывать цветовую организацию аватарки через контраст цветового тона, светло-тёмный контраст, тепло-холодный контраст, контраст насыщенности, комплементарность, соотношение цветовых площадей и тип цветовой схемы. Такой набор признаков может быть сопоставлен с базовыми цветовыми характеристиками и использован для проверки групповых статистических связей с психометрическими шкалами.

Более подробный сравнительный анализ рассмотренных работ приведён в Приложении 2.

3.4.Выводы по обзору релевантных работ

1) Авторы рассмотренных работ показывают наличие статистических ассоциаций между отдельными визуальными характеристиками и личностными шкалами.
2) В задачах анализа изображений разработаны различные подходы к извлечению доминирующих цветов и построению цветовых палитр. К ним относятся методы кластеризации, такие как K-means, Mean Shift и Gaussian Mixture Models, а также более сложные подходы, учитывающие сегментацию изображения и пространственную структуру сцены.
3) Цветовые признаки чаще всего представлены в виде простых агрегированных характеристик (яркость, насыщенность, распределение оттенков).
4) Теория цветовой гармонии и контрастов (в том числе теория Иттена) редко используются именно в задачах анализа пользовательских аватарок и связи с личностными шкалами.
5) В рассмотренных работах недостаточно явно объединены формализованные схемы цветовой гармонии и статистический анализ личностных шкал.

Таким образом, актуальной задачей является разработка метода, объединяющего:

1) извлечение доминирующих цветов и цветовых характеристик изображения
2) формализацию цветовых паттернов через контрасты и схемы, основанные на теории И. Иттена
3) статистический анализ взаимосвязи полученных цветовых признаков с личностными шкалами пользователей

В рамках данной работы исследовательский вопрос можно сформулировать следующим образом: можно ли использовать формализованные группы цветовых схем и контрастов Иттена для статистического анализа различий пользователей по шкалам пятифакторной модели личности?

4.Материалы и методы

4.1.Исходные данные

В работе используется набор данных, содержащий пользовательские аватарки и связанные с ними значения личностных шкал по модели Большой пятёрки. Единицей визуального анализа является изображение аватарки, а единицей психометрического анализа – пользователь.

Исходные данные включают:

1. изображения аватарок пользователей
2. идентификатор изображения image_id
3. анонимизированный идентификатор пользователя user_id
4. значения пяти шкал Большой пятёрки
    - BF1_extraversion – экстраверсия
    - BF2_agreeableness – привязанность
    - BF3_conscientiousness – самоконтроль
    - BF4_neuroticism – нейротизм
    - BF5_openness_to_experience – экспрессивность

В рабочей реализации исходная таблица связывает изображения и пользователей через идентификаторы id и vk_id_anon. Для каждого изображения дополнительно рассчитываются признаки цветовой структуры, после чего формируются две таблицы:

- таблица уровня изображения – одна строка соответствует одной аватарке
- таблица уровня пользователя – одна строка соответствует одному пользователю.

Такое разделение необходимо, потому что у одного пользователя предоставлено несколько аватарок. На уровне изображения рассчитываются признаки Иттена для каждой отдельной аватарки. На уровне пользователя числовые признаки усредняются по всем его аватаркам, а основная цветовая схема определяется как наиболее часто встречающаяся среди изображений данного пользователя.

В итоговой таблице для статистического анализа каждая строка соответствует пользователю. Набор столбцов имеет следующий вид:

vk_id_anon, hue_contrast_mean,light_dark_contrast_mean, warm_cool_contrast_mean,saturation_contrast_mean, complementary_contrast_mean,extension_contrast_mean, scheme_fitting_error_mean, scheme_harmony_score_mean, BF1_extraversion, BF2_agreeableness, BF3_conscientiousness, BF4_neuroticism, BF5_openness_to_experience, images_count, main_color_scheme,

scheme_Аналоговая, scheme_Комплиментарная, scheme_Монохромная, scheme_Не определяется, scheme_Раздельно-комплиментарная, scheme_Тетрада, scheme_Триада

Сводная информация о выборке:

- количество обработанных изображений: 1174
- количество пользователей: 500

4.2.Модель Большой пятерки

В качестве психометрической модели в работе используется модель Большой пятёрки. Она описывает личность через пять независимых шкал, каждая из которых задаётся численным значением, а не жёстким типом личности.

В данной работе используются следующие шкалы:

1. Extraversion / экстраверсия – отражает выраженность социальной активности, энергичности и направленности на взаимодействие с другими людьми.
2. Agreeableness / привязанность – отражает склонность к сотрудничеству, доверию и доброжелательности.
3. Conscientiousness / самоконтроль – отражает организованность, ответственность и способность к саморегуляции.
4. Neuroticism / нейротизм – отражает эмоциональную нестабильность, тревожность и чувствительность к стрессу.
5. Openness to experience / экспрессивность – отражает интерес к новому опыту, воображение, интеллектуальную и творческую открытость.

В данной работе значения шкал Большой пятёрки используются как целевые переменные y. Цветовые признаки аватарок, рассчитанные на основе палитры и контрастов Иттена, образуют набор признаков X. Цель анализа состоит не в психологической диагностике пользователя по изображению, а в проверке того, наблюдаются ли статистические связи между цветовой организацией аватарок и значениями психометрических шкал на уровне выборки.

В предоставленном наборе данных значения шкал Большой пятёрки представлены в виде готовых численных показателей BF1–BF5. В рамках данной работы они используются как заданные психометрические переменные и не пересчитываются.

4.3. Цветовые пространства HSV, CIE Lab

Изображение сначала обрабатывается алгоритмом K-means. Каждый кластер соответствует одному доминирующему цвету. Центр кластера интерпретируется как RGB-значение цвета, а доля пикселей, попавших в кластер,

интерпретируется как доля данного цвета в изображении. На основе кластеризации выделяются две группы цветов:

- 5 основных цветов – используются для наглядного отображения палитры, таблицы HEX + доли и столбчатой диаграммы.
- 10 цветов-кандидатов – используются для более детального анализа признаков Иттена.

Такое разделение связано с тем, что 5 цветов удобны для визуального представления результата пользователю, однако для анализа цветовых контрастов и гармоний может быть полезна более широкая палитра. В текущей реализации контрасты Иттена считаются по 10 цветам, что позволяет учитывать больше оттенков изображения и уменьшить потерю информации.

После выделения палитры для каждого цвета вычисляются значения в цветовых пространствах HSV и CIE Lab. В таблицу добавляются следующие признаки:

1. Hue – оттенок цвета;
2. Saturation – насыщенность;
3. Value – яркость;
4. L* – светлота;
5. a* и b* – цветовые координаты Lab;
6. Chroma – цветность.

В коде это соответствует добавлению к таблице палитры столбцов HSV и CIE Lab, после чего данные передаются в функцию rule-based анализа контрастов Иттена.

4.4.Добавление подсчёта признаков Иттена и определения цветовой схемы

Для формализации признаков Иттена используется rule-based подход. Он не требует предварительного обучения модели и основан на заранее заданных правилах интерпретации цветовой палитры. На вход подаётся таблица доминирующих цветов, содержащая HEX, RGB, долю цвета, HSV и CIE Lab.

Вычисляются следующие контрасты Иттена:

4.4.1.Контраст цветового тона

Контраст цветового тона оценивается по максимальному угловому расстоянию между насыщенными оттенками на цветовом круге. Для анализа используются только цвета с Saturation ≥ 0.2, поскольку у малонасыщенных цветов оттенок менее информативен.

Для двух оттенков h_1 и h_2 расстояние считается как:

$$d(h_1, h_2) = \min(|h_1 - h_2|, 360 - |h_1 - h_2|)$$

Итоговый признак:

$hue_range = \max d(h_i, h_j)$

– оттенки насыщенных цветов палитры.

Если максимальное расстояние между оттенками маленькое, палитра считается близкой по тону. Если расстояние большое, цветовой контраст выражен сильнее. В коде этот признак сохраняется как hue_contrast.

4.4.2.Светло-тёмный контраст

Светло-тёмный контраст оценивается через разброс светлоты L* в пространстве CIE Lab:

$light_dark_range = \max(L^*) - \min(L^*)$

Чем больше разница между самым светлым и самым тёмным цветом палитры, тем сильнее светло-тёмный контраст.

В текущей реализации используются пороги:

- меньше 15 – слабый контраст;
- от 15 до 35 – умеренный;
- больше 35 – сильный.

В коде этот признак сохраняется как light_dark_contrast.

4.4.3.Тепло-холодный контраст

Тепло-холодный контраст оценивается через соотношение тёплых и холодных оттенков. В текущей версии тёплыми считаются оттенки:

$h \geq 330^\circ$ или $h < 150^\circ$

остальные оттенки считаются холодными.

Для каждого цвета рассчитывается вес:

$weight = proportion * saturation$

где proportion – доля цвета в изображении, а saturation – его насыщенность.

Далее считаются суммарные вклады тёплых и холодных цветов:

$warm_weight = \sum weight$

$cool_weight = \sum weight$

После этого вычисляется баланс:

$warm_cool_balance_score = 1 - |warm_share - cool_share|$

где:

warm_share = $\frac{warm_weight}{\text{warm_weight+cool_weight}}$

cool_share = $\frac{cool_weight}{\text{warm_weight+cool_weight}}$

Чем ближе значения тёплого и холодного вкладов друг к другу, тем сильнее тепло-холодный контраст. В коде этот признак сохраняется как warm_cool_contrast.

4.4.4.Насыщенность

Насыщенность оценивается двумя способами:

- Через разброс saturation в HSV
  saturation_range = max(saturation) – min(saturation)
- Через разброс chroma в Lab
  chroma_range = max(chroma) – min(chroma)

Чем больше разброс Chroma, тем сильнее различие между более насыщенными и менее насыщенными цветами. В коде этот признак сохраняется как saturation_contrast.

4.4.5.Комплиментарность

Комплементарный контраст оценивается через поиск пары насыщенных цветов, расстояние между которыми близко к 180° на цветовом круге.

Для каждой пары насыщенных оттенков вычисляется расстояние:

$d(h_1, h_2) = \min(|h_1 - h_2|, 360 - |h_1 - h_2|)$

Затем считается близость к дополнительности:

closeness = 1 - $\frac{|d-180|}{180}$

Итоговый score пары:

score = closeness*p_i*p_j*s_i*s_j*(1 + $\frac{chroma(\text{i})}{100}$)* (1 + $\frac{chroma(\text{j})}{100}$)

где:

- p_i, p_j – доли цветов
- s_i, s_j – насыщенности
- chroma(i), chroma(j) – цветности

Если находится пара с расстоянием не менее 150°, она считается близкой к дополнительной. В коде итоговая оценка сохраняется как complementary_contrast.

4.4.6.Контраст распространения

Контраст распространения связан с тем, как распределены доли цветов в изображении. Если один цвет сильно доминирует, контраст распространения выражен сильнее. Если доли распределены равномерно, контраст распространения слабее.

Сначала рассчитываются визуальные веса цветов:

$\text{wisual_weight}_i = \text{proportion}_i * (1 + \frac{chroma(i)}{100})$

После этого вычисляется энтропия распределения:

$\text{entropy} = -\sum q_i * \ln(q_i)$

И нормированная энтропия:

$\text{entropy_norm} = \frac{entropy}{\ln(n)}$

где n – количество цветов в палитре.

Итоговая оценка контраста распространения:

extension_score = 1 - entropy_norm

Если распределение цветов равномерное, энтропия высокая, а extension_score низкий. Если один или несколько цветов доминируют, энтропия ниже, а extension_score выше. В коде этот признак рассчитывается через визуальные веса и энтропию распределения.

4.4.7.Определение цветовой схемы

Помимо отдельных контрастов, реализован подбор ближайшей цветовой схемы. Рассматриваются следующие шаблоны:

- монохромная
- аналоговая
- комплиментарная
- триада
- тетрада
- раздельно-комплиментарная

Для каждого шаблона перебираются повороты цветового круга от 0° до 359°. Для каждого цвета считается расстояние до ближайшего угла шаблона, после чего рассчитывается взвешенная ошибка fitting.

Вес цвета задаётся как:

$weight_i = proportion_i * stauration_i * (1 + \frac{chroma(i)}{100})$

Итоговая ошибка схемы:

$error = \sum weght_i * d(h_i, template)$

Выбирается схема с минимальной ошибкой. После этого рассчитывается показатель гармоничности схемы:

$scheme_harmony_score = max(0,1 - \frac{best_error}{180})$

Чем меньше ошибка соответствия шаблону, тем выше значение scheme_harmony_score.

Если в изображении нет насыщенных и заметных цветов, схема получает значение «не определяется». Также при дальнейшем анализе можно дополнительно выделять группу uncertain / mixed, если значение scheme_harmony_score ниже выбранного порога. Это позволит отделять изображения, которые плохо соответствуют всем заданным схемам.

4.5.Формирование таблицы признаков

После расчёта признаков для каждого изображения формируется таблица уровня изображения. Она содержит:

- идентификатор изображения
- идентификатор пользователя
- значения шкал Большой пятёрки
- числовые признаки Иттена
- ближайшую цветовую схему
- ошибку соответствия схеме
- показатель гармоничности схемы.

Затем данные агрегируются на уровне пользователя. Для числовых признаков используется среднее значение по всем аватаркам пользователя.

Цветовая схема пользователя определяется как наиболее часто встречающаяся схема среди его аватарок. После этого категориальный признак схемы преобразуется с помощью one-hot encoding. В результате для каждой схемы создаётся отдельный бинарный столбец.

Итоговая таблица уровня пользователя используется в экспериментальной главе для описательной статистики, визуализаций, корреляционного анализа и регрессионных моделей.

4.6.Методы статистического анализа

Для проверки исследовательского вопроса в дальнейшем используются статистические методы анализа связи между признаками изображения и личностными шкалами.

В качестве признаков (X) используются:

1. hue_contrast_mean
2. light_dark_contrast_mean
3. warm_cool_contrast_mean
4. saturation_contrast_mean
5. complementary_contrast_mean
6. extension_contrast_mean
7. scheme_harmony_score_mean
8. one-hot признаки цветовой схемы

В качестве целевых переменных (y) используются:

1. BF1_extraversion
2. BF2_agreeableness
3. BF3_conscientiousness
4. BF4_neuroticism
5. BF5_openness_to_experience

На этапе подготовки данных пропущенные значения в признаках изображений заменяются на 0, а пропущенные значения в личностных шкалах – на среднее значение соответствующей шкалы. Далее рассчитываются описательные статистики, строятся распределения признаков и анализируются связи между переменными.

Для оценки статистических связей между цветовыми характеристиками аватарок и показателями личности используются коэффициенты корреляции Пирсона и Спирмана.

Коэффициент корреляции Пирсона измеряет силу и направление линейной зависимости между двумя количественными переменными. Его значения лежат в диапазоне от -1 до 1: значение, близкое к 1, указывает на сильную положительную линейную связь, значение, близкое к -1, – на сильную отрицательную связь, а значение около 0 свидетельствует об отсутствии выраженной линейной зависимости.

Коэффициент корреляции Спирмана основан на рангах наблюдений и позволяет выявлять монотонные зависимости, которые не обязательно являются линейными. Данный коэффициент менее чувствителен к выбросам и может использоваться в случаях, когда распределение данных отличается от нормального.

Корреляционный анализ позволяет определить наличие статистической связи между признаками, однако не показывает, насколько хорошо значения личностных характеристик могут быть предсказаны по цветовым признакам. Поэтому дополнительно проводится регрессионный анализ.

В качестве моделей рассматриваются следующие алгоритмы:

1. Linear Regression – базовая линейная регрессия, моделирующая зависимость целевой переменной как линейную комбинацию признаков
2. Ridge Regression – линейная регрессия с L2-регуляризацией, позволяющей уменьшить переобучение и повысить устойчивость модели при наличии коррелирующих признаков
3. Random Forest Regressor – ансамбль деревьев решений, способный выявлять сложные нелинейные зависимости между признаками и целевой переменной
4. CatBoost Regressor – градиентный бустинг над деревьями решений, эффективно работающий на табличных данных и устойчивый к переобучению
5. XGBoost Regressor – одна из наиболее популярных реализаций градиентного бустинга, обеспечивающая высокое качество прогнозирования за счёт последовательного исправления ошибок предыдущих деревьев
6. LightGBM Regressor – реализация градиентного бустинга, ориентированная на высокую скорость обучения и эффективную работу с большим количеством признаков

Качество моделей оценивается с использованием 5-fold кросс-валидации (KFold). При таком подходе выборка разбивается на пять частей: на каждой итерации четыре части используются для обучения модели, а оставшаяся часть – для тестирования. Итоговое значение метрики вычисляется как среднее по всем разбиениям, что позволяет получить более надёжную оценку качества модели.

Для оценки качества прогнозирования используются следующие метрики:

1. (R^2) (коэффициент детерминации) – показывает, какую долю вариации целевой переменной объясняет модель; чем ближе значение к (1), тем лучше качество предсказания

2. MAE (Mean Absolute Error) – средняя абсолютная ошибка, характеризующая среднее отклонение предсказаний модели от истинных значений
3. RMSE (Root Mean Squared Error) – корень из средней квадратичной ошибки; сильнее штрафует большие ошибки по сравнению с MAE и позволяет оценить устойчивость модели к крупным отклонениям предсказаний

Эти методы позволяют проверить, обладают ли признаки цветовой организации аватарок достаточной связью с психометрическими шкалами и могут ли они использоваться как интерпретируемая группа признаков для анализа различий между пользователями.

5.Эксперимент и описательные статистики

5.1. Постановка экспериментальной задачи

В данной главе рассматривается экспериментальная проверка статистических ассоциаций между цветовыми паттернами аватарок пользователей и личностными шкалами Большой пятёрки. В рамках эксперимента не ставится задача определения личности пользователя по изображению. Целью является анализ того, могут ли признаки цветовой структуры аватарок, вычисленные на основе контрастов Иттена и цветовых схем, быть связаны с выраженностью отдельных факторов Большой пятёрки.

Для формализации эксперимента были введены следующие обозначения:

[X] – набор признаков изображений, полученных на основе цветового анализа и контрастов Иттена;

[y] – целевые переменные, соответствующие факторам Большой пятёрки.

В качестве признаков (X) использовались следующие характеристики изображений:

- контраст цветового тона
- светло-тёмный контраст
- тепло-холодный контраст
- контраст насыщенности
- комплементарный контраст
- контраст распространения
- признаки цветовой схемы изображения

Цветовая схема является категориальным признаком, поэтому для использования в корреляционном и регрессионном анализе она была преобразована методом one-hot encoding. В результате для каждого типа схемы была создана отдельная бинарная переменная, принимающая значение 1, если данная схема является основной для пользователя, и 0 в противном случае. Такой подход позволяет учитывать тип цветовой схемы без предположения о наличии числового порядка между схемами.

В качестве целевых переменных (y) использовались пять факторов Big Five:

- BF1 – extraversion, экстраверсия
- BF2 – agreeableness, привязанность
- BF3 – conscientiousness, самоконтроль
- BF4 – neuroticism, нейротизм

- BF5 – openness to experience, экспрессивность

Исходный набор данных содержал аватарки пользователей и таблицу с результатами Большой пятёрки. Поскольку для одного пользователя могло быть представлено несколько аватарок, на этапе подготовки данных признаки изображений были агрегированы на уровне пользователя. Для числовых признаков Иттена использовались средние значения по аватаркам пользователя, а для цветовой схемы – наиболее часто встречающаяся схема. Такой подход позволяет сопоставлять признаки визуального самопредставления пользователя с его значениями по шкалам Большой пятёрки.

5.2. Описательные статистики

На первом этапе были рассчитаны описательные статистики для признаков изображений (X) [Приложение 3] и целевых переменных (y) [Приложение 4]. Для этого использовались значения среднего, стандартного отклонения, минимума, максимума, медианы и квартилей. Описательные статистики позволяют оценить диапазон изменения признаков, степень их разброса и наличие потенциально нетипичных значений.

Для признаков изображений было установлено, что разные характеристики имеют различный масштаб измерения. Например, контраст цветового тона измеряется в градусах и может принимать значения в диапазоне от 0 до 180, тогда как тепло-холодный контраст, комплементарный контраст, контраст распространения и признаки цветовой схемы представлены в нормированных шкалах. Это важно учитывать при последующем обучении моделей, так как признаки с разными масштабами могут по-разному влиять на линейные методы.

Наиболее широкий диапазон значений наблюдался у признака контраста цветового тона. Это означает, что в выборке присутствуют как изображения с относительно близкими оттенками, так и изображения с выраженным разнообразием цветовых тонов. Светло-тёмный контраст имел более компактное распределение, что указывает на менее резкие различия между пользователями по данному признаку. Контраст насыщенности также демонстрировал заметный разброс, но большинство значений были сосредоточены в нижней и средней части шкалы.

Для факторов Большой пятёрки значения были распределены в более ограниченном диапазоне. Большинство наблюдений находилось в средней зоне шкалы, без резкой концентрации около минимальных или максимальных значений. Это означает, что в выборке представлены пользователи с разной выраженностью личностных факторов, но крайние значения встречаются относительно редко.

5.3. Анализ распределений признаков

Для визуального анализа распределений были построены гистограммы признаков (X) [Приложение 5] и факторов (y) [Приложение 6]. Гистограммы позволяют оценить форму распределения: близость к симметричному или колоколообразному виду, наличие скошенности, концентрации значений около отдельных диапазонов и редких экстремальных наблюдений.

Распределение признаков изображений оказалось неоднородным. Признак контраста цветового тона имел широкий диапазон значений и не демонстрировал формы, близкой к нормальному распределению. Это может быть связано с тем, что аватарки пользователей представляют собой органические данные: изображения различаются по освещению, фону, количеству цветов, наличию лица, объектов и степени обработки.

Светло-тёмный контраст был распределён более компактно и визуально ближе к симметричному распределению. Это может означать, что большинство аватарок имеют умеренный диапазон светлоты, без чрезмерно резких перепадов между светлыми и тёмными областями.

Тепло-холодный контраст, комплементарный контраст и контраст распространения были смещены в сторону малых значений. Это указывает на то, что для значительной части аватарок не характерно одновременное сильное присутствие тёплых и холодных цветов, ярко выраженных дополнительных пар или сильного доминирования одного визуального веса над остальными.

Распределения факторов Большой пятёрки были более близки к колоколообразным. Большинство значений по шкалам экстраверсии, привязанности, самоконтроля, нейротизма и открытости опыту находилось в средней части диапазона. Это соответствует ожиданию для психологических шкал, так как крайние значения личностных факторов встречаются реже, чем умеренные.

5.4. Анализ выбросов с помощью boxplot

Для дополнительной оценки распределений были построены диаграммы «ящик с усами» для признаков изображений [Приложение 7] и факторов Большой пятёрки [Приложение 8]. Данный тип визуализации позволяет увидеть медиану, межквартильный размах и потенциальные выбросы.

Для признаков изображений наибольший разброс наблюдался у контраста цветового тона. Это показывает, что пользователи существенно различаются по степени цветового разнообразия своих аватарок. Для светло-тёмного контраста и контраста насыщенности были обнаружены отдельные выбросы. Такие значения могут соответствовать изображениям с нетипичной цветовой

структурой: например, очень ярким, сильно затемнённым, чрезмерно контрастным или обработанным фотографиям.

Для факторов Большой пятёрки распределения выглядели более устойчивыми. На отдельных шкалах также наблюдались выбросы, однако в целом значения были сосредоточены в средней части диапазона. Например, по шкале открытости опыту заметны отдельные низкие значения, которые могут отражать индивидуальные особенности пользователей в выборке.

Наличие выбросов важно учитывать при интерпретации результатов. Визуально нетипичные аватарки могут влиять на корреляционный анализ и качество регрессионных моделей. Однако на данном этапе выбросы не удалялись, поскольку они могут отражать реальные особенности визуального самопредставления пользователей, а не ошибку данных.

5.5. Попарный визуальный анализ связей между X и y

Для предварительного анализа взаимосвязей между признаками изображений и факторами Большой пятёрки была построена матрица попарных диаграмм рассеяния [Приложение 9]. По строкам располагались признаки изображений (X), по столбцам – целевые переменные (y). Такой формат позволяет визуально оценить форму зависимости между каждым признаком изображения и каждой шкалой Большой пятёрки.

В идеальном случае наличие связи могло бы проявляться в виде выраженной линейной структуры: например, при увеличении значения признака изображения значения личностной шкалы также последовательно увеличивались бы или уменьшались. Также могла бы наблюдаться нелинейная структура, например в виде дуги, групп или отдельных кластеров.

Полученные диаграммы рассеяния не показали выраженной линейной структуры для большинства пар (X_n - y_m). В большинстве случаев точки образуют достаточно рассеянные облака без явного направления. Это означает, что по отдельным признакам Иттена визуально сложно выделить устойчивую зависимость с факторами Большой пятёрки.

Для бинарных признаков цветовых схем точки располагаются в двух вертикальных группах, соответствующих значениям 0 и 1. В таких случаях графики показывают не линейную зависимость, а различие распределений личностных шкал между пользователями с данной схемой и без неё. Визуально выраженных различий между этими группами также не наблюдается.

Таким образом, pairplot подтвердил, что возможные связи между цветовыми признаками аватарок и факторами Большой пятёрки, если они присутствуют,

являются слабыми и не проявляются как простые визуально заметные зависимости.

5.6. Корреляционный анализ

На следующем этапе были рассчитаны корреляции Пирсона и Спирмана. Корреляция Пирсона использовалась для оценки линейных связей между признаками, а корреляция Спирмана – для оценки монотонных связей, которые не обязательно являются строго линейными.

Корреляционный анализ проводился в трёх направлениях:

1. между признаками изображений (X) [Приложение 10 – Пирсон] [Приложение 11 – Спирман]

2. между признаками изображений (X) и факторами Big Five (y) [Приложение 12 – Пирсон] [Приложение 13 – Спирман]

3. между факторами Big Five (y) [Приложение 14 – Пирсон] [Приложение 15 – Спирман]

5.6.1. Корреляции между признаками изображений X

Корреляционная матрица признаков (X) показала наличие внутренних связей между отдельными цветовыми характеристиками. Наиболее выраженная корреляция была обнаружена между контрастом цветового тона и комплементарным контрастом. Для корреляции Пирсона значение составило около 0.83, а для корреляции Спирмана – около 0.89.

Это означает, что данные признаки частично дублируют друг друга. Такая связь является интерпретируемой: чем шире разброс оттенков в палитре изображения, тем выше вероятность наличия пары цветов, близкой к дополнительной. Поэтому комплементарный контраст в некоторой степени связан с общим разнообразием цветовых тонов.

Также были выявлены заметные положительные связи между тепло-холодным контрастом и комплементарным контрастом, а также между тепло-холодным контрастом и контрастом цветового тона. Эти связи также можно объяснить тем, что изображения с более разнообразными оттенками чаще содержат цвета из разных температурных областей цветового круга.

Внутренняя коррелированность части признаков важна для последующего регрессионного анализа. Если признаки сильно связаны между собой, линейным моделям может быть сложнее устойчиво оценивать вклад каждого отдельного признака. Поэтому при интерпретации результатов моделей следует учитывать возможную мультиколлинеарность.

5.6.2. Корреляции между X и y

Наиболее важным этапом для цели исследования является анализ корреляций между признаками изображений (X) и факторами Big Five (y).

Полученные значения корреляций оказались близкими к нулю. В матрице Пирсона максимальные значения по модулю находились примерно в диапазоне до 0.09. В матрице Спирмана значения также не превышали примерно 0.09 по модулю. Это означает, что в рассматриваемом наборе данных не обнаружено выраженных линейных или монотонных связей между признаками цветового анализа по Иттену и личностными шкалами Большой пятёрки.

Отдельные слабые направления связи можно отметить для некоторых признаков, например для связи гармоничности схемы с привязанностью и экспрессивностью, а также для связи светло-тёмного контраста с нейротизмом. Однако величина этих коэффициентов слишком мала, чтобы говорить о содержательно сильной связи. Поэтому такие результаты следует рассматривать осторожно, как слабые статистические тенденции, требующие дополнительной проверки на расширенных данных.

Таким образом, корреляционный анализ не подтвердил наличие устойчивых прямых связей между цветовыми паттернами аватарок и факторами Большой пятёрки.

5.6.3. Корреляции между факторами Большой пятёрки

Корреляционный анализ факторов Большой пятёрки показал более выраженные связи, чем анализ (X) и (y). Наиболее заметная положительная корреляция была обнаружена между экстраверсией и открытостью опыту: значение корреляции Пирсона составило около 0.48, а Спирмана – около 0.45.

Также наблюдались умеренные положительные связи между привязанностью и самоконтролем, а также между привязанностью и экспрессивностью. Нейротизм имел слабые отрицательные связи с экстраверсией и самоконтролем.

Эти результаты показывают, что сами личностные шкалы в выборке не являются полностью независимыми. Однако связи между ними остаются умеренными и не указывают на полное дублирование факторов Большой пятёрки.

5.7. Регрессионный анализ

После описательного и корреляционного анализа была проведена проверка того, могут ли признаки изображений использоваться для прогнозирования значений факторов Большой пятёрки [Приложение 6]. Для этого была поставлена задача регрессии: по набору признаков (X) предсказать значения целевых переменных (y).

Для оценки качества использовалась кросс-валидация KFold с разбиением на 5 частей. При таком подходе модель обучается несколько раз: на каждом шаге одна часть данных используется как тестовая, а остальные – как обучающие. Это позволяет снизить зависимость результата от одного случайного разбиения выборки.

В качестве моделей были использованы:

- Linear Regression
- Ridge Regression
- Random Forest Regressor
- CatBoost Regressor
- XGBoost Regressor
- LightGBM Regressor

Линейная регрессия и Ridge Regression использовались как базовые интерпретируемые модели. Random Forest, CatBoost, XGBoost и LightGBM были добавлены для проверки того, могут ли более сложные ансамблевые методы выявить нелинейные зависимости между цветовыми признаками и Большой пятёрки.

Качество моделей оценивалось с использованием трёх метрик:

- (R^2), коэффициент детерминации
- MAE, средняя абсолютная ошибка
- RMSE, корень из среднеквадратичной ошибки

Коэффициент (R^2) является основной метрикой для оценки объясняющей способности модели. Значение ($R^2 = 1$) соответствует идеальному предсказанию, ($R^2 = 0$) означает качество на уровне предсказания среднего значения, а отрицательные значения показывают, что модель работает хуже простой стратегии предсказания среднего.

Результаты регрессионного анализа показали, что ни одна из рассмотренных моделей не смогла предсказать факторы Большой пятёрки лучше, чем базовое предсказание среднего значения. Для всех моделей и всех целевых переменных были получены отрицательные средние значения (R^2).

Наиболее близкие к нулю результаты показали Linear Regression и Ridge Regression. Для них значения (R^2) находились примерно в диапазоне от -0.03 до -0.06. Это означает, что даже простые линейные модели не выявили устойчивой предсказательной зависимости между признаками Иттена и шкалами Большой пятёрки.

Более сложные модели – Random Forest, CatBoost, XGBoost и LightGBM – также не улучшили качество. Более того, для части шкал они показали более низкие значения (R^2), чем линейные модели. Например, для XGBoost и LightGBM значения (R^2) по отдельным шкалам снижались примерно до -0.20 и ниже. Это может указывать на то, что более сложные модели не находят устойчивой структуры в данных и могут переобучаться на шум.

Средняя абсолютная ошибка MAE находилась примерно в диапазоне от 6.7 до 11.5 баллов в зависимости от шкалы и модели. Наименьшие ошибки наблюдались для шкалы экспрессивности, а наибольшие – для шкалы нейротизма. Однако отрицательные значения (R^2) показывают, что эти ошибки не свидетельствуют о наличии качественной предсказательной модели.

Таким образом, регрессионный анализ подтвердил вывод корреляционного анализа: рассматриваемый набор признаков цветовых контрастов Иттена и цветовых схем не обладает достаточной предсказательной силой для надёжного прогнозирования факторов Большой пятёрки на данном наборе данных.

5.8. Выводы по главе

В ходе эксперимента были получены следующие результаты.

Во-первых, была сформирована таблица признаков, где (X) представляет собой набор цветовых характеристик аватарок, рассчитанных на основе контрастов Иттена и цветовых схем, а (y) – значения факторов Большой пятёрки.

Во-вторых, описательный анализ показал, что признаки изображений имеют неоднородные распределения. Некоторые признаки, например контраст цветового тона, обладают широким диапазоном значений, тогда как другие, например комплементарный контраст и контраст распространения, чаще принимают малые значения.

В-третьих, визуальный анализ с помощью гистограмм, boxplot и pairplot не выявил выраженных простых зависимостей между признаками изображений и личностными шкалами. Для большинства пар (X_n - y_m) точки на диаграммах рассеяния образуют облака без явной линейной структуры.

В-четвёртых, корреляционный анализ Пирсона и Спирмана показал, что связи между признаками изображений и факторами Большой пятёрки близки к нулю. Максимальные значения корреляций между (X) и (y) находились примерно в диапазоне до 0.09 по модулю.

В-пятых, регрессионные модели не смогли построить устойчивые предсказания факторов Большой пятёрки по признакам изображений. Для всех моделей были получены отрицательные значения (R^2), что означает качество ниже простого предсказания среднего значения.

Таким образом, на рассматриваемом наборе данных гипотеза о возможности надёжного прогнозирования факторов Большой пятёрки только на основе цветовых паттернов аватарок не получила подтверждения. При этом полученные результаты не обесценивают сам подход, а уточняют его границы: признаки Иттена могут быть использованы для анализа особенностей визуального самопредставления, но сами по себе недостаточны для построения точной модели личностных шкал.

6.Заключение

В ходе выполнения работы был усовершенствован подход к оценке выраженности личностных особенностей по графическим цифровым следам — аватарам пользователей социальных сетей — за счёт автоматизации извлечения цветовых признаков, основанных на теории Иттена, и последующей проверки их предсказательной способности в задаче регрессии факторов Большой пятерки.

Был проведён анализ существующих исследований, посвящённых визуальным признакам изображений профиля, цветовым характеристикам изображений и их возможной связи с результатами психологического тестирования. В результате анализа были обобщены основные подходы к изучению связи визуальных характеристик пользовательских изображений с психологическими особенностями личности, а также выявлены наиболее часто используемые признаки и методы их анализа.

Далее был предложен алгоритм извлечения цветовой палитры пользовательских аватарок. Он включает предварительную обработку изображения, выделение доминирующих цветов с помощью K-means, перевод цветов в пространства HSV и CIE Lab, а также расчёт признаков, основанных на контрастах Иттена. Также был реализован подбор ближайшей цветовой схемы изображения.

Затем был пред обработан набор данных пользовательских аватарок и сформирована итоговая таблица признаков. Для каждого изображения были рассчитаны численные характеристики цветовой палитры, после чего данные были агрегированы на уровне пользователя. Это позволило сопоставить признаки изображений с результатами пятифакторного опросника личности.

В рамках четвёртой задачи было проведено тестирование предсказательной способности выделенных метрик на примере задачи регрессии результатов прохождения пяти факторного опросника личности. Были рассчитаны описательные статистики, построены гистограммы, диаграммы «ящик с усами», pairplot, а также корреляционные матрицы Пирсона и Спирмана. Корреляционный анализ показал, что связи между признаками Иттена и факторами Big Five в рассматриваемом наборе данных близки к нулю. Дополнительно были обучены регрессионные модели: Linear Regression, Ridge Regression, Random Forest, CatBoost, XGBoost и LightGBM. Оценка качества проводилась с использованием кросс-валидации и метрик R^2, MAE и RMSE.

Полученные результаты показали, что рассматриваемый набор цветовых признаков не обеспечивает устойчивого прогнозирования факторов Большой пятерки. Это означает, что модели не показали качества выше простого предсказания среднего значения по выборке. Таким образом, гипотеза о возможности надёжного прогнозирования личностных шкал только на основе

признаков Иттена не получила подтверждения на использованном наборе данных.

7.Список литературы

[1] DIGITAL 2026 GLOBAL OVERVIEW REPORT – URL: https://indd.adobe.com/view/87891b94-222f-4223-b76f-dcaee9f22b8b?allowFullscreen=true

[2] Социальные сети в России — полный список популярных площадок со статистикой по аудитории – URL: https://elama.ru/blog/socialnye-seti-v-rossii/

[3] Социальные сети в России: цифры и тренды, осень 2025 – URL: https://brandanalytics.ru/blog/social-media-russia-autumn-2025

[4] What your Facebook Profile Picture Reveals about your Personality – URL: https://arxiv.org/abs/1708.01292

[5] Analyzing Personality through Social Media Profile Picture Choice – URL: https://www.uxren.cn/wp-content/uploads/2016/06/analyzing-Personality-through-Social-Media-Profile-Pocture-Choiceby-UXRen.pdf

[6] Instagram user characteristics and the color of their photos: Colorfulness, color diversity, and color harmony – URL: https://www.researchgate.net/publication/328588522_Instagram_user_characteristics_and_the_color_of_their_photos_Colorfulness_color_diversity_and_color_harmony

[7] Red Is Open-Minded, Blue Is Conscientious: Predicting User Traits From Instagram Image Data – URL: https://aclanthology.org/2020.peoples-1.3.pdf

[8] Palette-based Photo Recoloring – URL: https://www.ohadf.com/papers/ChangFriedLiuDiVerdiFinkelstein_SIGGRAPH2015_small.pdf

[9] Mean Shift – URL: https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.cluster.MeanShift.html

[10] Gaussian mixture models – URL: https://scikit-learn.org/stable/modules/mixture.html

[11] Segment Anything – URL: https://arxiv.org/abs/2304.02643

[12] A Geometric Approach to Harmonic Color Palette Design – URL: https://arxiv.org/pdf/1709.02252

[13] Color Harmonization – URL: https://igl.ethz.ch/projects/color-harmonization/harmonization.pdf

[14] Towards a Universal Understanding of Color Harmony: Fuzzy Approach – URL: https://arxiv.org/pdf/2310.00791

[15] Deep Conditional Color Harmony Model for Image Aesthetic Assessment – URL: https://www.researchgate.net/publication/324570529_Deep_Conditional_Color_Harmony_Model_for_Image_Aesthetic_Assessment

[16] Online first impressions: Person perception in social media profiles – URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0747563217302996

[17] Do Facebook profile pictures reflect user's personality? – URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0747563214005937

[18] Predicting Personality Traits with Instagram Pictures – URL: https://dl.acm.org/doi/10.1145/2809643.2809644?

[19] Иттен И. Искусство цвета. — М.: Издатель Д. Аронов, 2004

[20] Color Compatibility From Large Datasets – URL: https://www.dgp.toronto.edu/~donovan/color/colorcomp.pdf

[21] Palette-based Photo Recoloring – URL: https://www.ohadf.com/papers/ChangFriedLiuDiVerdiFinkelstein_SIGGRAPH2015_small.pdf

[22] New Approach to Dominant and Prominent Color Extraction in Images with a Wide Range of Hues – URL: https://www.researchgate.net/publication/392417116_New_Approach_to_Dominant_and_Prominent_Color_Extraction_in_Images_with_a_Wide_Range_of_Hues

[23] (Don't) take me at face value: Decoding personality signals in LinkedIn profile pictures – URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886925002594

[24] Cross-platform and cross-interaction study of user personality based on images on Twitter and Flickr – URL: https://journals.plos.org/plosone/article/metrics?id=10.1371/journal.pone.0198660

[25] Цветовая гамма – URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Color_scheme

[26] Гармония – URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Harmony_(color)

[27] Большая пятерка личностных качеств – URL: https://profi.ru/quiz/repetitor/bolshaya-pyaterka-lichnostnyh-kachestv/#slideID=152185

8.Приложения

Приложение 1 – список терминов

Круговая переменная – переменная, значения которой расположены на круге, а не на прямой. Hue является круговой переменной, поэтому расстояние между оттенками 350° и 10° равно 20°, а не 340°.

Контрасты Иттена – система цветовых противопоставлений, описанная И. Иттеном. В работе используются контраст цветового тона, светло-тёмный контраст, тепло-холодный контраст, контраст насыщенности, комплементарный контраст и контраст распространения.

One-hot encoding – способ преобразования категориального признака в набор бинарных столбцов. В работе применяется для представления основной цветовой схемы пользователя в регрессионном анализе.

Описательные статистики – численные характеристики распределения данных: среднее, стандартное отклонение, минимум, максимум, медиана и квартили.

Boxplot / ящик с усами – график, показывающий медиану, межквартильный размах и потенциальные выбросы в распределении признака.

Pairplot – матрица попарных графиков, позволяющая визуально оценить возможные связи между признаками X и целевыми переменными y.

Корреляция Пирсона – коэффициент, измеряющий силу и направление линейной связи между двумя количественными переменными.

Корреляция Спирмана – ранговый коэффициент корреляции, используемый для оценки монотонной связи между переменными. Менее чувствителен к выбросам и не требует линейной зависимости.

Регрессионный анализ – метод анализа, при котором по набору признаков X строится модель для предсказания целевой переменной y.

Кросс-валидация – способ оценки качества модели, при котором выборка несколько раз делится на обучающую и тестовую части. В работе используется 5-fold cross-validation.

R^2 / коэффициент детерминации – метрика качества регрессионной модели, показывающая, какую долю вариации целевой переменной объясняет модель. Отрицательные значения означают, что модель работает хуже предсказания среднего значения.

MAE – средняя абсолютная ошибка модели, показывающая среднее абсолютное отклонение предсказаний от истинных значений.

RMSE – корень из средней квадратичной ошибки. Эта метрика сильнее штрафует крупные ошибки по сравнению с MAE.

Приложение 2 – сравнительная таблица работ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ykZ-MS_BZOg7tLaYrYBR32_XejN3G4nw/edit?gid=145831382#gid=145831382

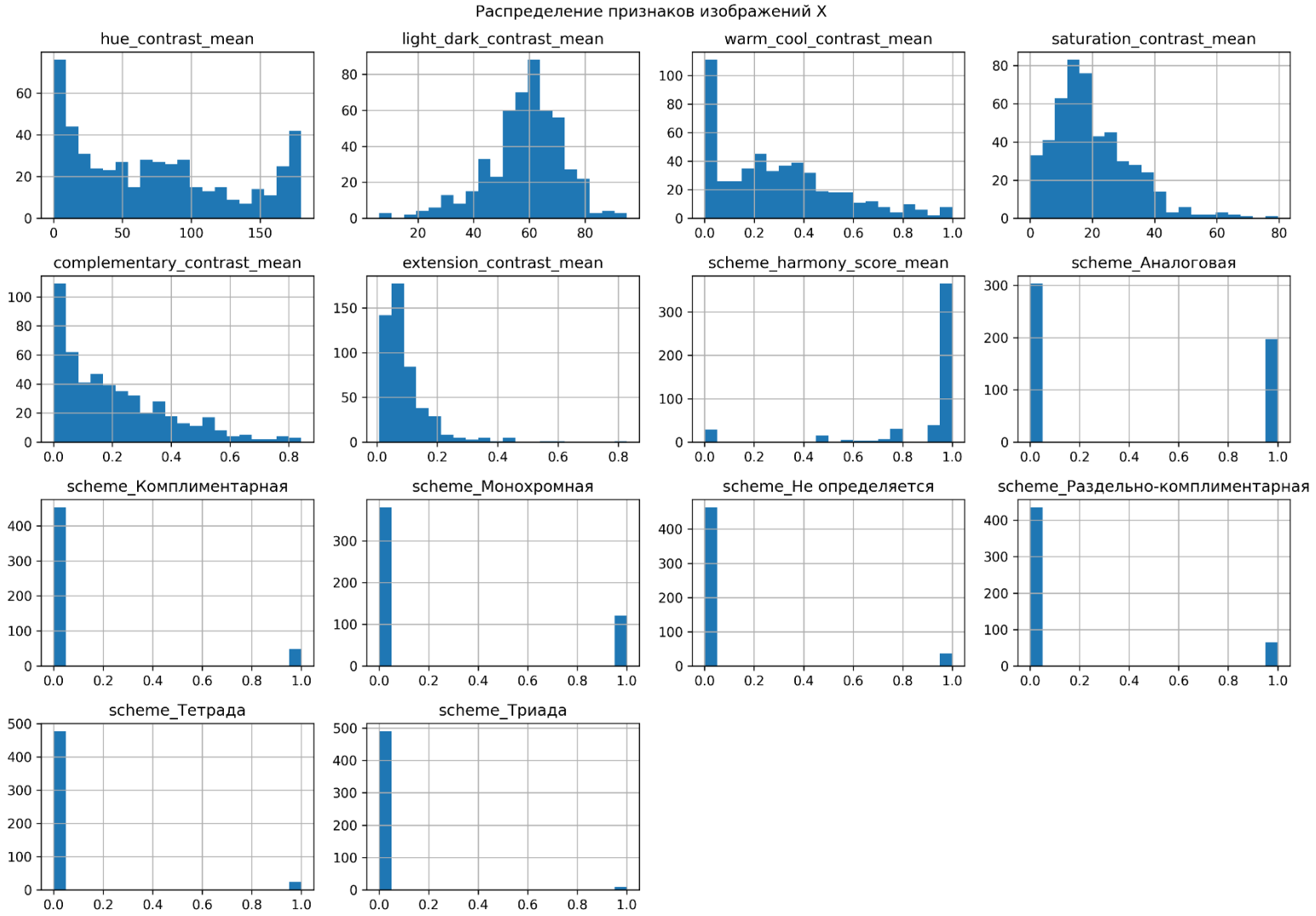
Приложение 3 – описательные статистики по X

	hue_contrast	light_dark_co	warm_cool_c	saturation_co	complementa	extension_co	scheme_harn	scheme_Ана	scheme_Ком
count	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0
mean	73.21988923	58.56138399	0.294212408	20.00927527	0.206248815	0.093888465	0.876575802	0.394	0.096
std	58.07305531	13.60947509	0.246361451	12.76529445	0.185901857	0.084413317	0.245283247	0.489124201	0.294886276
min	0.0	6.052212550	0.0	0.000314241	0.0	0.006974337	0.0	0.0	0.0
25%	19.62653472	51.82650696	0.082216221	11.00436860	0.051402139	0.044658586	0.945161086	0.0	0.0
50%	66.82661782	59.99936322	0.266061923	17.52039619	0.161062910	0.071074784	0.972330564	0.0	0.0
75%	115.2923515	67.53901967	0.433648463	27.01901210	0.315169979	0.109697286	0.980917499	1.0	0.0
max	180.0	94.98871993	0.998410124	79.54333127	0.842474215	0.827984122	1.0	1.0	1.0

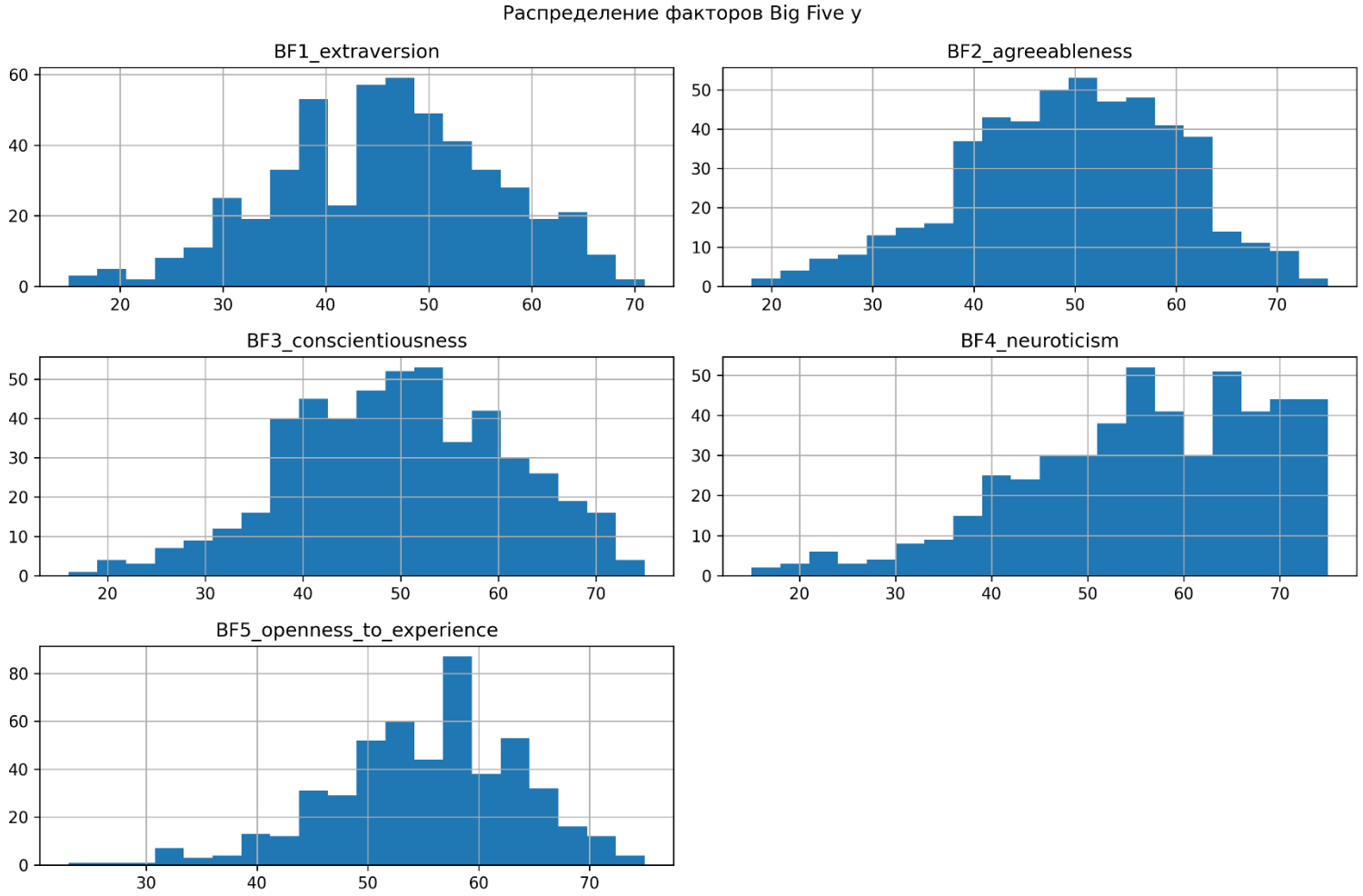
Приложение 4 – описательные статистики по Y

	BF1_extraversion	BF2_agreeableness	BF3_conscientiousness	BF4_neuroticism	BF5_openness_to_experience
count	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0
mean	45.79	49.472	49.89	55.522	55.244
std	10.657065547897	10.641602483029	21 11.288789729067247	12.84786563218	8.523718175953858
min	15.0	18.0	16.0	15.0	23.0
25%	39.0	42.0	42.0	47.0	50.0
50%	46.0	51.0	50.0	57.0	56.0
75%	53.0	57.0	59.0	66.0	61.0
max	71.0	75.0	75.0	75.0	75.0

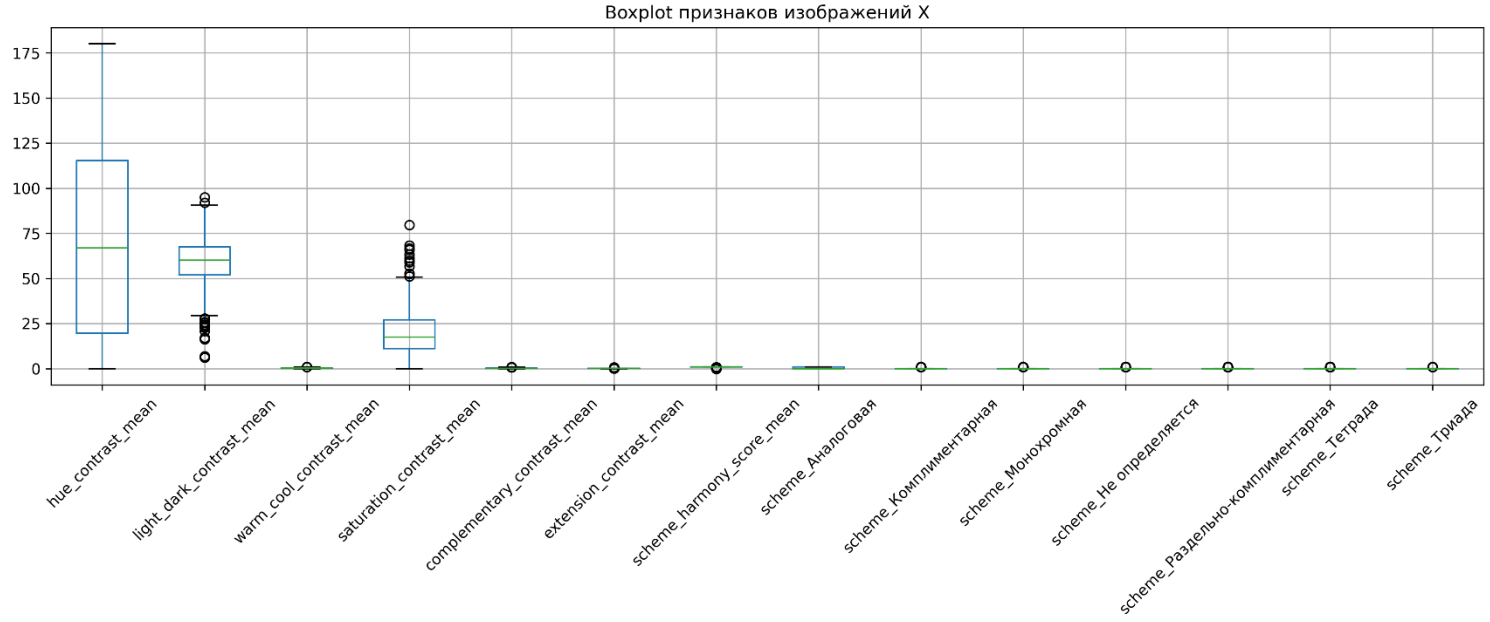
Приложение 5 – гистограмма для X



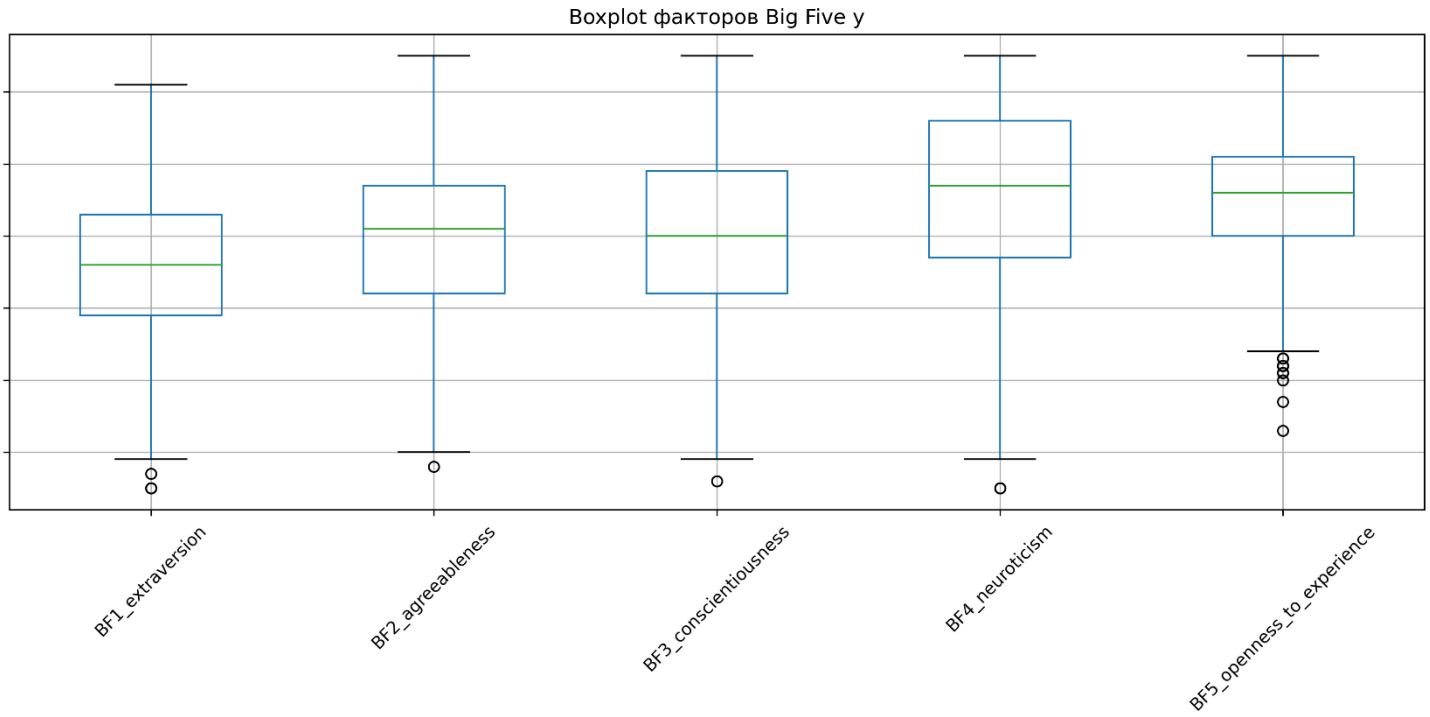
Приложение 6 – гистограмма для Y



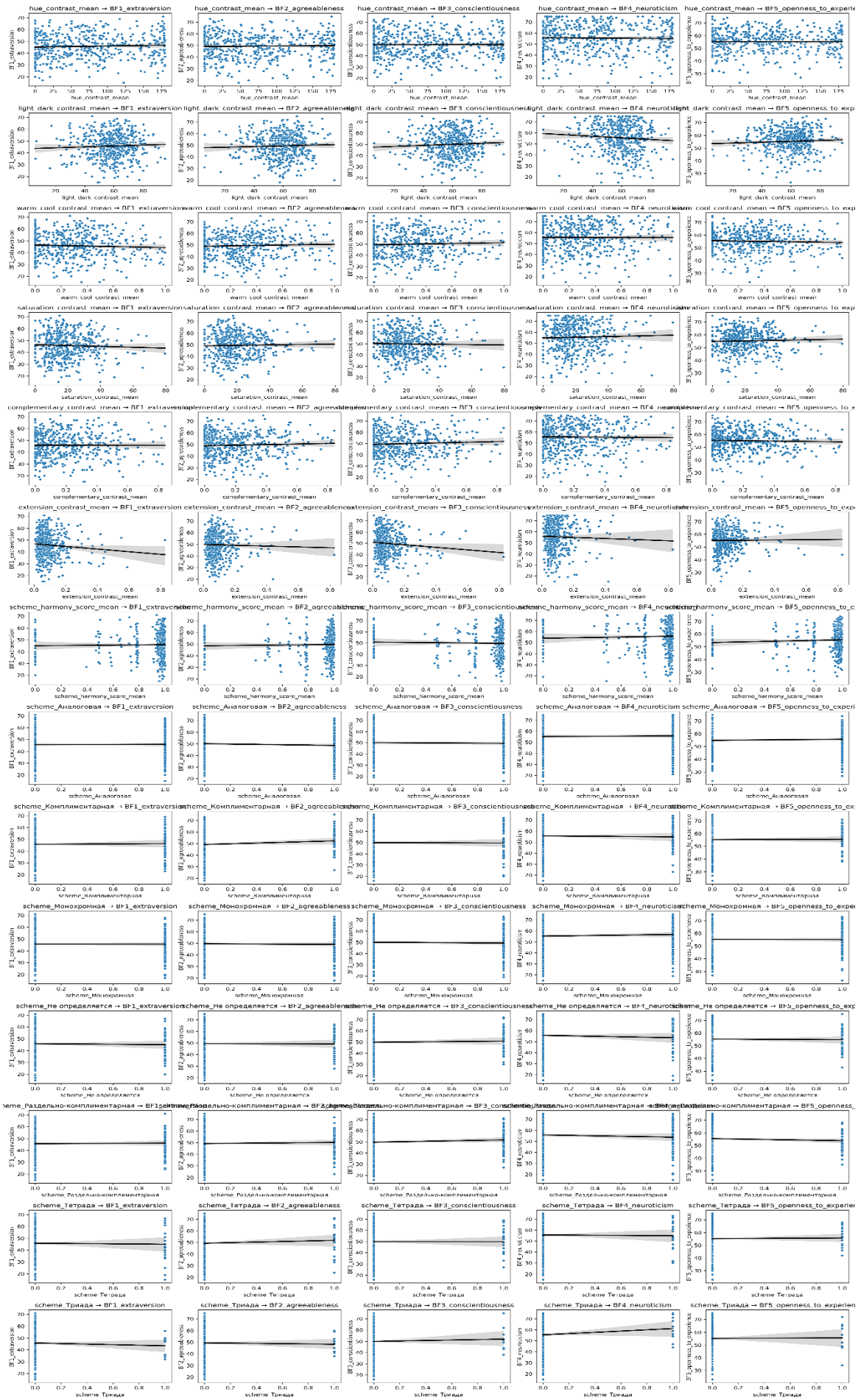
Приложение 7 – Boxplot признаков X



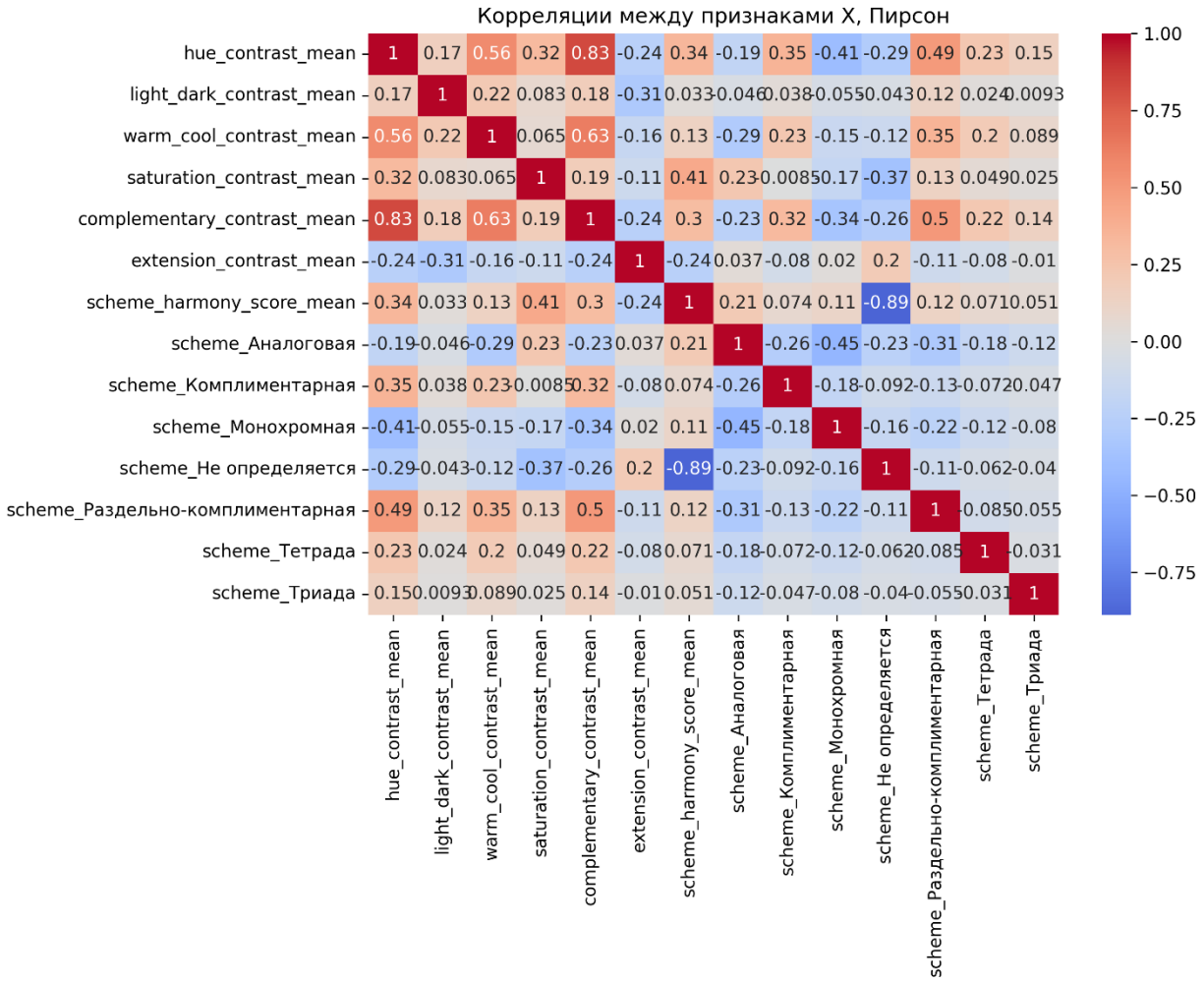
Приложение 8 – Boxplot признаков Y



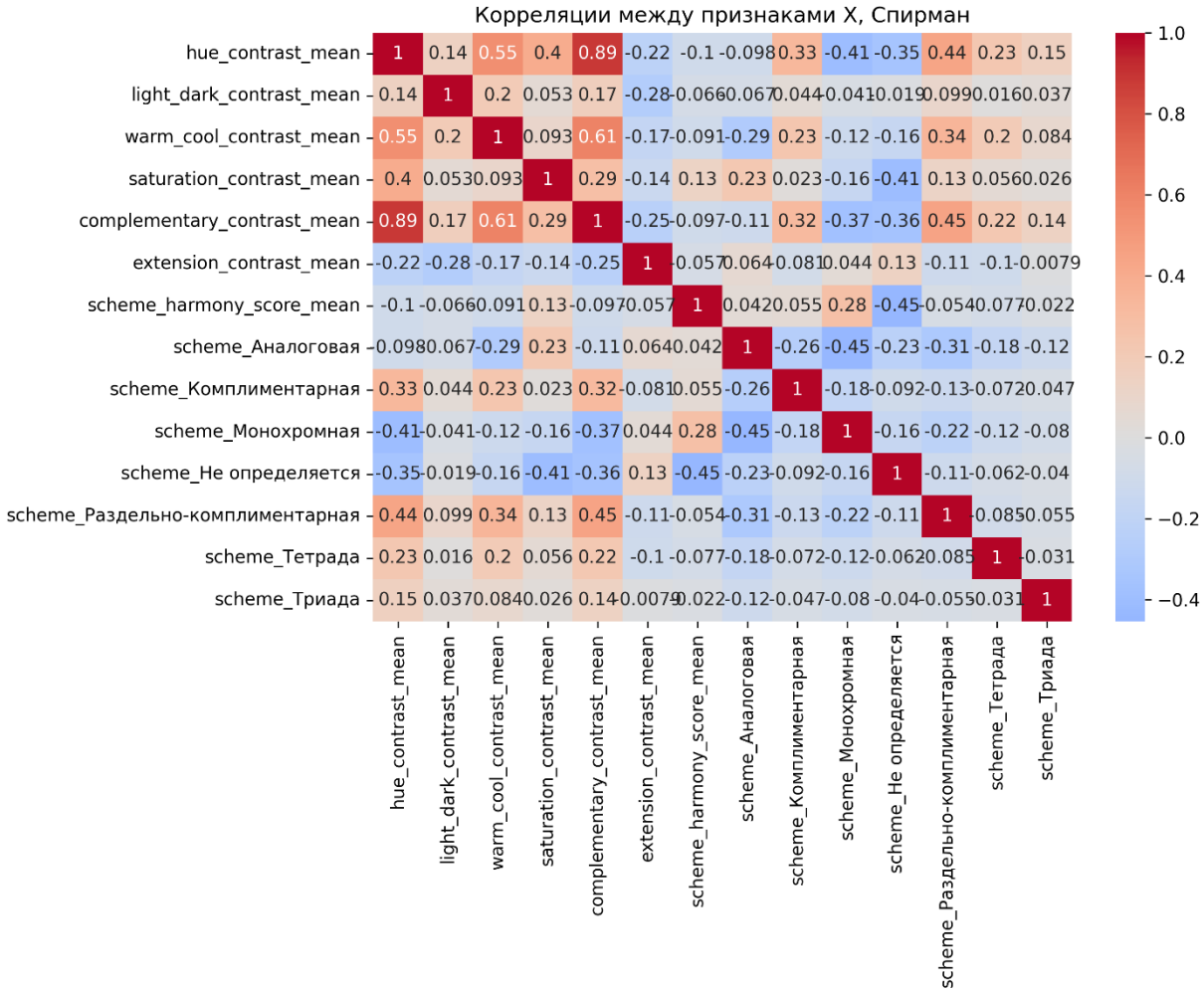
Приложение 9 – pairplot


hue_contrast_mean → BF1_extraversion
hue_contrast_mean → BF2_agreeableness
hue_contrast_mean → BF3_conscientiousness
hue_contrast_mean → BF4_neuroticism
hue_contrast_mean → BF5_openness_to_experie
light_dark_contrast_mean → BF1_extraversion
light_dark_contrast_mean → BF2_agreeableness
light_dark_contrast_mean → BF3_conscientiousness
light_dark_contrast_mean → BF4_neuroticism
light_dark_contrast_mean → BF5_openness_to_exp
warm_cool_contrast_mean → BF1_extraversion
warm_cool_contrast_mean → BF2_agreeableness
warm_cool_contrast_mean → BF3_conscientiousness
warm_cool_contrast_mean → BF4_neuroticism
warm_cool_contrast_mean → BF5_openness_to_exp
saturation_contrast_mean → BF1_extraversion
saturation_contrast_mean → BF2_agreeableness
saturation_contrast_mean → BF3_conscientiousness
saturation_contrast_mean → BF4_neuroticism
saturation_contrast_mean → BF5_openness_to_exp
complementary_contrast_mean → BF1_extraversion
complementary_contrast_mean → BF2_agreeableness
complementary_contrast_mean → BF3_conscientiousness
complementary_contrast_mean → BF4_neuroticism
complementary_contrast_mean → BF5_openness_to_e
extension_contrast_mean → BF1_extraversion
extension_contrast_mean → BF2_agreeableness
extension_contrast_mean → BF3_conscientiousness
extension_contrast_mean → BF4_neuroticism
extension_contrast_mean → BF5_openness_to_exp
scheme_harmony_score_mean → BF1_extraversion
scheme_harmony_score_mean → BF2_agreeableness
scheme_harmony_score_mean → BF3_conscientiousness
scheme_harmony_score_mean → BF4_neuroticism
scheme_harmony_score_mean → BF5_openness_to_c
scheme_Аналоговая → BF1_extraversion
scheme_Аналоговая → BF2_agreeableness
scheme_Аналоговая → BF3_conscientiousness
scheme_Аналоговая → BF4_neuroticism
scheme_Аналоговая → BF5_openness_to_experi
scheme_Комплиментарная → BF1_extraversion
scheme_Комплиментарная → BF2_agreeableness
scheme_Комплиментарная → BF3_conscientiousness
scheme_Комплиментарная → BF4_neuroticism
scheme_Комплиментарная → BF5_openness_to_ex
scheme_Монохромная → BF1_extraversion
scheme_Монохромная → BF2_agreeableness
scheme_Монохромная → BF3_conscientiousness
scheme_Монохромная → BF4_neuroticism
scheme_Монохромная → BF5_openness_to_exper
scheme_Не определяется → BF1_extraversion
scheme_Не определяется → BF2_agreeableness
scheme_Не определяется → BF3_conscientiousness
scheme_Не определяется → BF4_neuroticism
scheme_Не определяется → BF5_openness_to_exp
scheme_Раздельно-комплиментарная → BF1_extraversion
scheme_Раздельно-комплиментарная → BF2_agreeableness
scheme_Раздельно-комплиментарная → BF3_conscientiousness
scheme_Раздельно-комплиментарная → BF4_neuroticism
scheme_Раздельно-комплиментарная → BF5_openness_
scheme_Тетрада → BF1_extraversion
scheme_Тетрада → BF2_agreeableness
scheme_Тетрада → BF3_conscientiousness
scheme_Тетрада → BF4_neuroticism
scheme_Тетрада → BF5_openness_to_experien
scheme_Триада → BF1_extraversion
scheme_Триада → BF2_agreeableness
scheme_Триада → BF3_conscientiousness
scheme_Триада → BF4_neuroticism
scheme_Триада → BF5_openness_to_experien

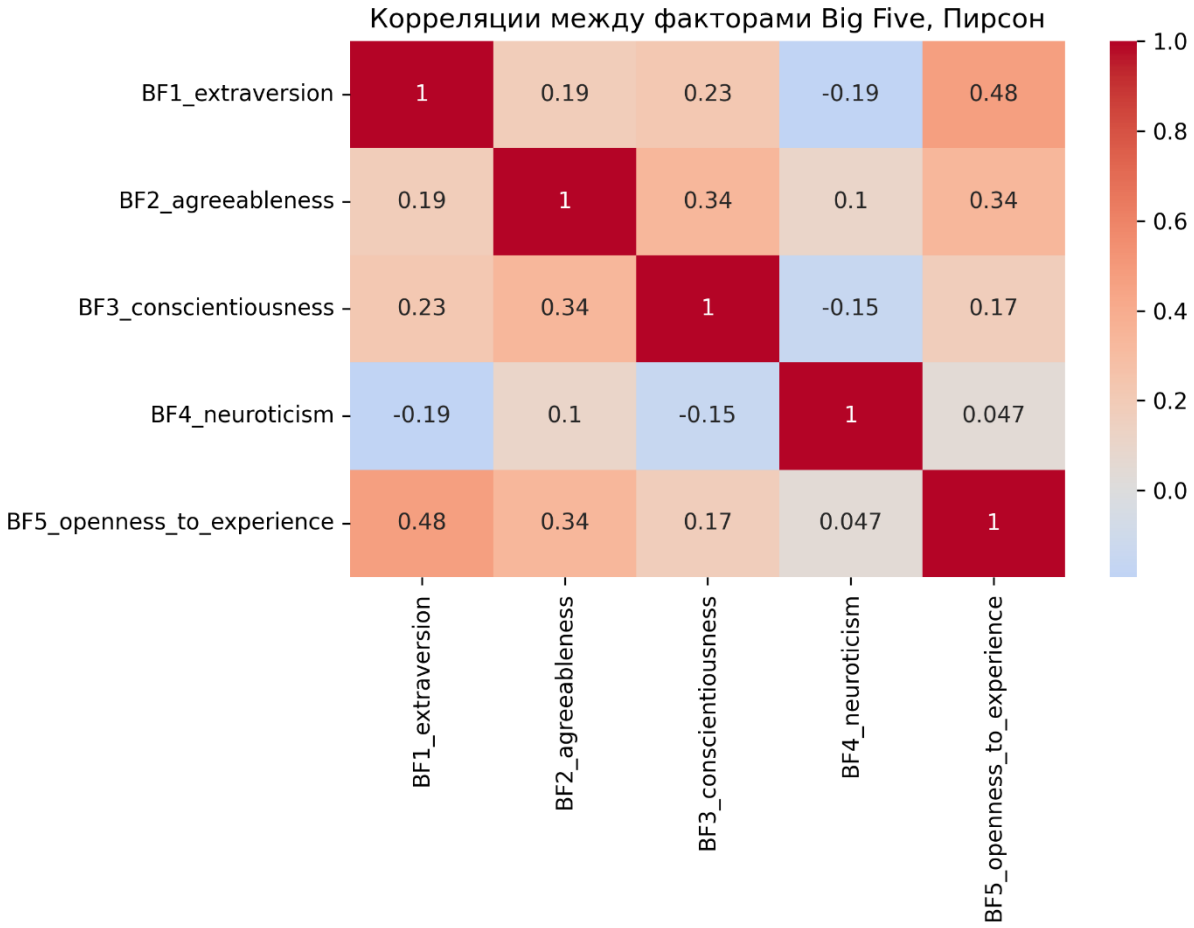
Приложение 10 – Корреляции X – X по Пирсону



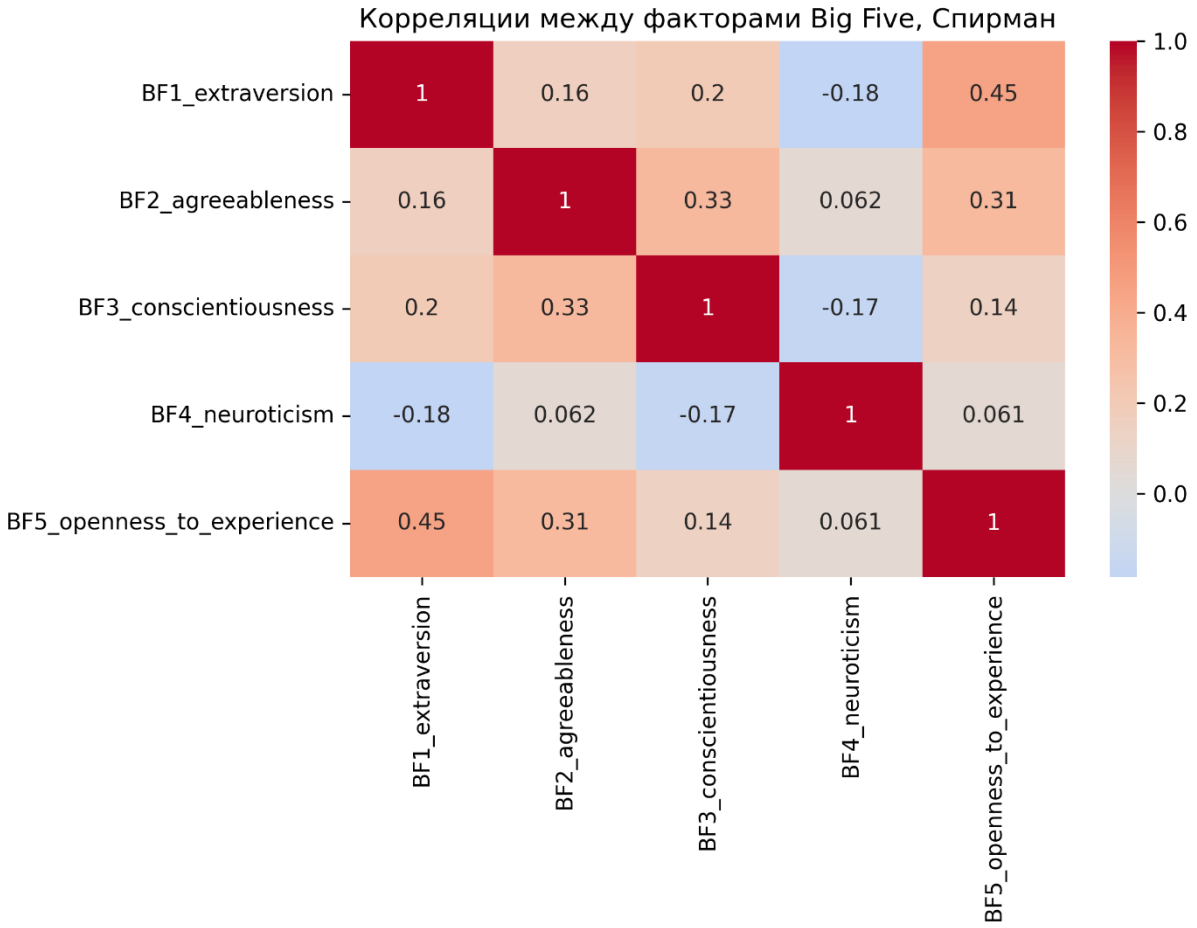
Приложение 11 – Корреляции X – X по Спирману



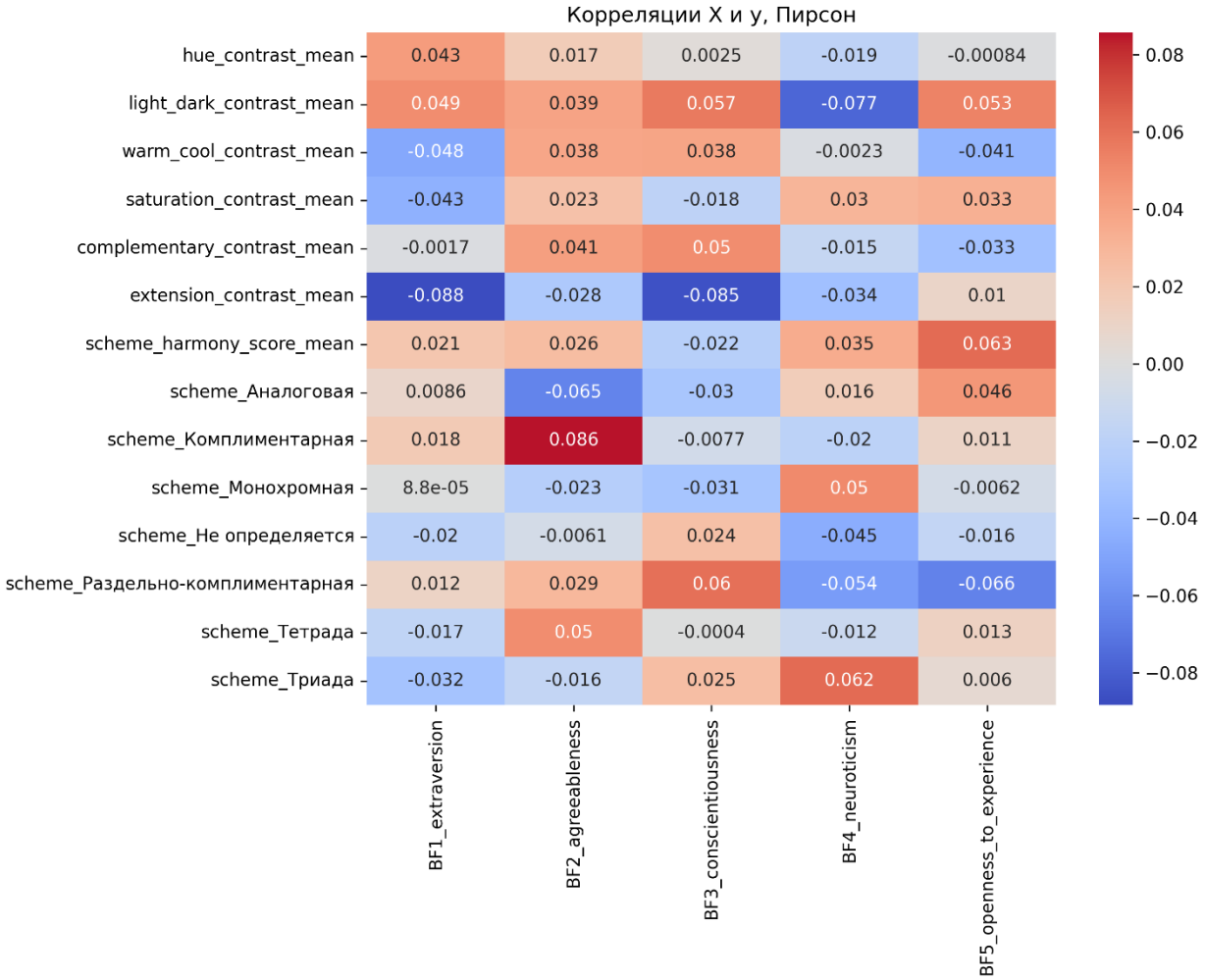
Приложение 12 – Корреляции Y – Y по Пирсону



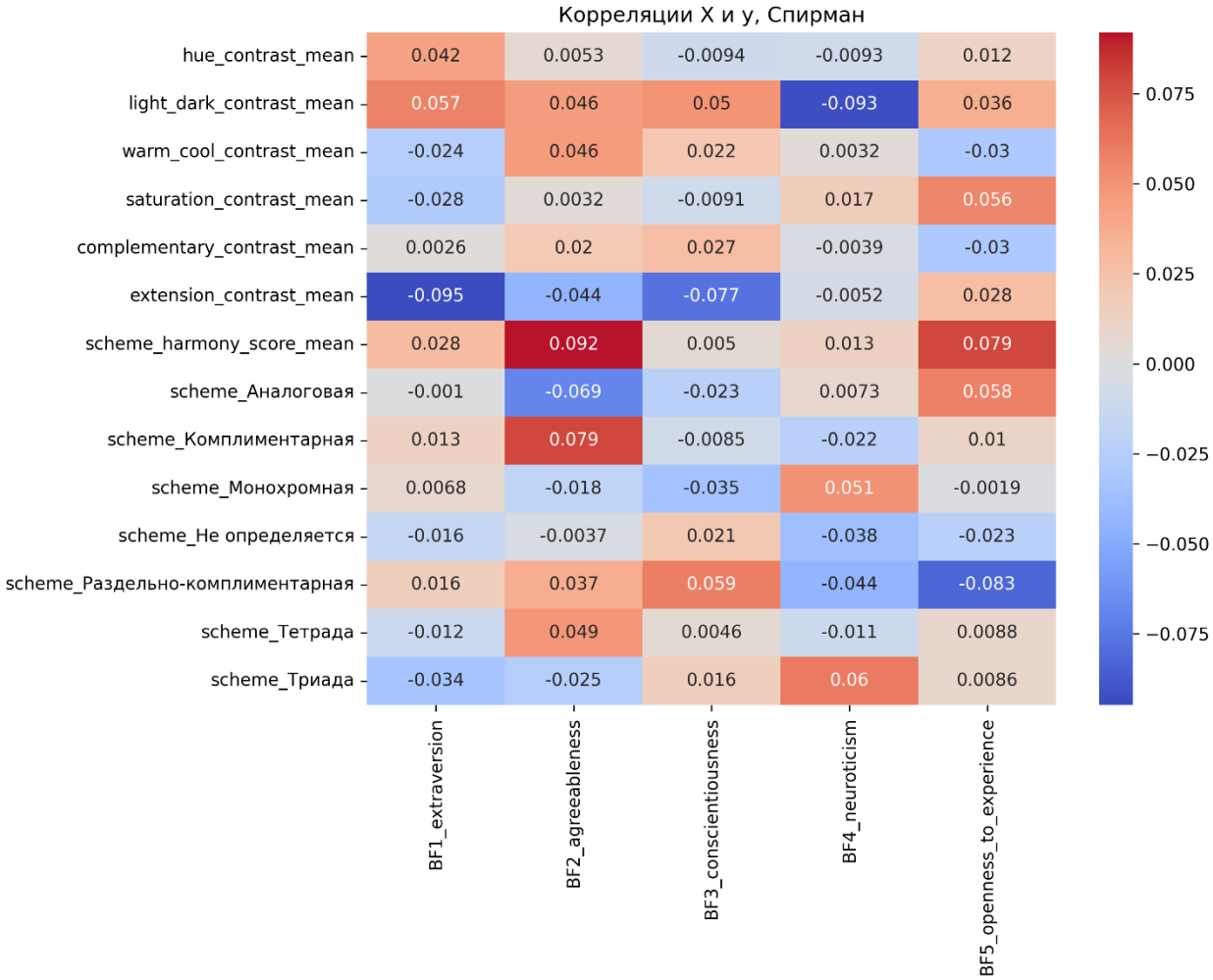
Приложение 13 – Корреляции Y – Y по Спирману



Приложение 14 – Корреляции X – Y по Пирсону



Приложение 15 – Корреляции X – Y по Спирману



Приложение 16 – результаты регрессии

target	model	R2_mean	R2_std	MAE_mean	MAE_std	RMSE_mean	RMSE_std
BF1_extrav	LinearRegr	-0.033023	0.0512515	8.642547130	0.6150909	10.765601802	0.4640624881145946
BF1_extrav	Ridge	-0.032714	0.0510452	8.641009013	0.6152226	10.764048764	0.46413332260464163
BF1_extrav	RandomFo	-0.084633	0.0579496	8.778466666	0.5702620	11.039151240	0.6489390872405943
BF1_extrav	CatBoost	-0.081160	0.0794737	8.766585404	0.6066582	11.020313531	0.7385966001578459
BF1_extrav	XGBoost	-0.194518	0.0833586	9.187197166	0.6435150	11.578477905	0.6821180003548406
BF1_extrav	LightGBM	-0.179747	0.0744920	9.229449298	0.5465368	11.504625588	0.5865093255874755
BF2_agree	LinearRegr	-0.037068	0.0256956	8.807506999	0.6542371	10.814747320	0.5876332054786597
BF2_agree	Ridge	-0.036631	0.0252034	8.805271203	0.6522291	10.812383150	0.5847321949583907
BF2_agree	RandomFo	-0.090477	0.0702331	8.993906666	0.7622458	11.084943176	0.6910002589096398
BF2_agree	CatBoost	-0.126053	0.0470723	9.126571184	0.6011643	11.262504558	0.5432272288105818
BF2_agree	XGBoost	-0.266177	0.0798875	9.616477180	0.8134536	11.943439216	0.7143093903201587
BF2_agree	LightGBM	-0.238914	0.0706974	9.462903365	0.5695319	11.806388993	0.5100723683240904
BF3_consc	LinearRegr	-0.063368	0.0507882	9.410982570	0.4441759	11.526889350	0.4390175938732735
BF3_consc	Ridge	-0.062827	0.0504838	9.408256629	0.4440687	11.524031372	0.43890761528051925
BF3_consc	RandomFo	-0.141366	0.0820568	9.664586666	0.3709970	11.931138049	0.38662799608404147
BF3_consc	CatBoost	-0.125369	0.0839665	9.707369071	0.3403276	11.847392065	0.4277313377664953
BF3_consc	XGBoost	-0.215638	0.0982773	10.06658876	0.3815764	12.306422961	0.30872767773414195
BF3_consc	LightGBM	-0.241980	0.1133686	10.16613902	0.4100552	12.434711648	0.3529577823712459
BF4_neuro	LinearRegr	-0.059951	0.0433702	10.79397162	0.6217721	13.110501936	0.9615596179758554
BF4_neuro	Ridge	-0.059467	0.0431380	10.79151775	0.6212642	13.107545770	0.9611608568287558
BF4_neuro	RandomFo	-0.134261	0.0438852	11.10066000	0.4177255	13.544633830	0.7109457304322729
BF4_neuro	CatBoost	-0.141735	0.0473044	11.08924804	0.5994786	13.594033496	0.8094298130708484
BF4_neuro	XGBoost	-0.233424	0.0768527	11.48814881	0.7057300	14.126267417	0.9171525564002783
BF4_neuro	LightGBM	-0.233749	0.0751779	11.46832805	0.5979725	14.118649641	0.738562819404613
BF5_openn	LinearRegr	-0.046895	0.0314028	6.712383292	0.5581694	8.630242743	0.8433922819899233
BF5_openn	Ridge	-0.046492	0.0311902	6.711143702	0.5580709	8.628651306	0.8437516416158033
BF5_openn	RandomFo	-0.098394	0.0321051	6.963373333	0.4341210	8.829511813	0.7498248309169058
BF5_openn	CatBoost	-0.105327	0.0468983	7.021610344	0.4693658	8.855049181	0.7536070003653088
BF5_openn	XGBoost	-0.202882	0.0648880	7.283109138	0.3763263	9.228592017	0.7118695109113383
BF5_openn	LightGBM	-0.186311	0.0586826	7.310020455	0.4808039	9.172050335	0.7863350584457328

Приложение 17 – таблица по значимости каждого признака с точки зрения предсказательной силы для каждой из моделей бустинга

target	model	feature	importance
BF1_extraversion	RandomForest	hue_contrast_mean	0.11480843711772447
BF1_extraversion	RandomForest	light_dark_contrast_mean	0.16097073404308104
BF1_extraversion	RandomForest	warm_cool_contrast_mean	0.11934127844350781
BF1_extraversion	RandomForest	saturation_contrast_mean	0.1628282284033129
BF1_extraversion	RandomForest	complementary_contrast_mean	0.10004439237917984
BF1_extraversion	RandomForest	extension_contrast_mean	0.1653925044587901
BF1_extraversion	RandomForest	scheme_harmony_score_mean	0.1302437711611801
BF1_extraversion	RandomForest	scheme_Аналоговая	0.009008254488219779
BF1_extraversion	RandomForest	scheme_Комплиментарная	0.006726112905754603
BF1_extraversion	RandomForest	scheme_Монохромная	0.008562190184349151
BF1_extraversion	RandomForest	scheme_Не определяется	0.0026082513246085317
BF1_extraversion	RandomForest	scheme_Раздельно-комплиментарная	0.004896057333026584
BF1_extraversion	RandomForest	scheme_Тетрада	0.013355750711450145
BF1_extraversion	RandomForest	scheme_Триада	0.0012140370458148734
BF1_extraversion	CatBoost	hue_contrast_mean	11.917414010162709
BF1_extraversion	CatBoost	light_dark_contrast_mean	16.11685508772597
BF1_extraversion	CatBoost	warm_cool_contrast_mean	10.77842634320532
BF1_extraversion	CatBoost	saturation_contrast_mean	17.641281657647344
BF1_extraversion	CatBoost	complementary_contrast_mean	11.558961856084702
BF1_extraversion	CatBoost	extension_contrast_mean	15.899279472188994
BF1_extraversion	CatBoost	scheme_harmony_score_mean	11.193537412500659
BF1_extraversion	CatBoost	scheme_Аналоговая	1.2545037488895472
BF1_extraversion	CatBoost	scheme_Комплиментарная	0.7833370151367748
BF1_extraversion	CatBoost	scheme_Монохромная	1.6026030969636773
BF1_extraversion	CatBoost	scheme_Не определяется	0.32207575062807486
BF1_extraversion	CatBoost	scheme_Раздельно-комплиментарная	0.25421909159731715
BF1_extraversion	CatBoost	scheme_Тетрада	0.6506273137622923
BF1_extraversion	CatBoost	scheme_Триада	0.026878143506647013
BF1_extraversion	XGBoost	hue_contrast_mean	0.06017044931650162
BF1_extraversion	XGBoost	light_dark_contrast_mean	0.06098976358771324
BF1_extraversion	XGBoost	warm_cool_contrast_mean	0.06990380585193634
BF1_extraversion	XGBoost	saturation_contrast_mean	0.07264340668916702
BF1_extraversion	XGBoost	complementary_contrast_mean	0.07530592381954193
BF1_extraversion	XGBoost	extension_contrast_mean	0.08178459107875824
BF1_extraversion	XGBoost	scheme_harmony_score_mean	0.08057048171758652

BF1_extraversion	XGBoost	scheme_Аналоговая	0.05833502486348152
BF1_extraversion	XGBoost	scheme_Комплиментарная	0.06054513901472092
BF1_extraversion	XGBoost	scheme_Монохромная	0.06739809364080429
BF1_extraversion	XGBoost	scheme_Не определяется	0.0
BF1_extraversion	XGBoost	scheme_Раздельно-комплиментарная	0.09102131426334381
BF1_extraversion	XGBoost	scheme_Тетрада	0.22133201360702515
BF1_extraversion	XGBoost	scheme_Триада	0.0
BF1_extraversion	LightGBM	hue_contrast_mean	169.0
BF1_extraversion	LightGBM	light_dark_contrast_mean	196.0
BF1_extraversion	LightGBM	warm_cool_contrast_mean	168.0
BF1_extraversion	LightGBM	saturation_contrast_mean	329.0
BF1_extraversion	LightGBM	complementary_contrast_mean	195.0
BF1_extraversion	LightGBM	extension_contrast_mean	228.0
BF1_extraversion	LightGBM	scheme_harmony_score_mean	217.0
BF1_extraversion	LightGBM	scheme_Аналоговая	11.0
BF1_extraversion	LightGBM	scheme_Комплиментарная	10.0
BF1_extraversion	LightGBM	scheme_Монохромная	22.0
BF1_extraversion	LightGBM	scheme_Не определяется	0.0
BF1_extraversion	LightGBM	scheme_Раздельно-комплиментарная	0.0
BF1_extraversion	LightGBM	scheme_Тетрада	0.0
BF1_extraversion	LightGBM	scheme_Триада	0.0
BF2_agreeablenes	RandomForest	hue_contrast_mean	0.10754761870866832
BF2_agreeablenes	RandomForest	light_dark_contrast_mean	0.17928561004092708
BF2_agreeablenes	RandomForest	warm_cool_contrast_mean	0.1358025328822326
BF2_agreeablenes	RandomForest	saturation_contrast_mean	0.14789657772840914
BF2_agreeablenes	RandomForest	complementary_contrast_mean	0.09895744606995147
BF2_agreeablenes	RandomForest	extension_contrast_mean	0.1367514732055411
BF2_agreeablenes	RandomForest	scheme_harmony_score_mean	0.14287689527214928
BF2_agreeablenes	RandomForest	scheme_Аналоговая	0.011139058692194122
BF2_agreeablenes	RandomForest	scheme_Комплиментарная	0.006200560629585946
BF2_agreeablenes	RandomForest	scheme_Монохромная	0.016550599647063166
BF2_agreeablenes	RandomForest	scheme_Не определяется	0.0019980812254090205
BF2_agreeablenes	RandomForest	scheme_Раздельно-комплиментарная	0.00581314199365852
BF2_agreeablenes	RandomForest	scheme_Тетрада	0.007756817019288838
BF2_agreeablenes	RandomForest	scheme_Триада	0.001423586884921324
BF2_agreeablenes	CatBoost	hue_contrast_mean	9.581239939651638

BF2_agreeablenes	CatBoost	light_dark_contrast_mean	19.504699223054384
BF2_agreeablenes	CatBoost	warm_cool_contrast_mean	15.011465082501685
BF2_agreeablenes	CatBoost	saturation_contrast_mean	13.541891273687046
BF2_agreeablenes	CatBoost	complementary_contrast_mean	8.001112544985938
BF2_agreeablenes	CatBoost	extension_contrast_mean	13.797522907810873
BF2_agreeablenes	CatBoost	scheme_harmony_score_mean	14.980715236420421
BF2_agreeablenes	CatBoost	scheme_Аналоговая	1.1939678546978478
BF2_agreeablenes	CatBoost	scheme_Комплиментарная	1.365437844073392
BF2_agreeablenes	CatBoost	scheme_Монохромная	2.0940609932770915
BF2_agreeablenes	CatBoost	scheme_Не определяется	0.04865009097996024
BF2_agreeablenes	CatBoost	scheme_Раздельно-комплиментарная	0.3007982461917503
BF2_agreeablenes	CatBoost	scheme_Тетрада	0.5659452714110622
BF2_agreeablenes	CatBoost	scheme_Триада	0.012493491256928882
BF2_agreeablenes	XGBoost	hue_contrast_mean	0.07901326566934586
BF2_agreeablenes	XGBoost	light_dark_contrast_mean	0.08103106915950775
BF2_agreeablenes	XGBoost	warm_cool_contrast_mean	0.08685317635536194
BF2_agreeablenes	XGBoost	saturation_contrast_mean	0.06855429708957672
BF2_agreeablenes	XGBoost	complementary_contrast_mean	0.08133120089769363
BF2_agreeablenes	XGBoost	extension_contrast_mean	0.07399027049541473
BF2_agreeablenes	XGBoost	scheme_harmony_score_mean	0.092006154358387
BF2_agreeablenes	XGBoost	scheme_Аналоговая	0.07944292575120926
BF2_agreeablenes	XGBoost	scheme_Комплиментарная	0.04430140182375908
BF2_agreeablenes	XGBoost	scheme_Монохромная	0.13875159621238708
BF2_agreeablenes	XGBoost	scheme_Не определяется	0.0
BF2_agreeablenes	XGBoost	scheme_Раздельно-комплиментарная	0.07329151034355164
BF2_agreeablenes	XGBoost	scheme_Тетрада	0.10143309086561203
BF2_agreeablenes	XGBoost	scheme_Триада	0.0
BF2_agreeablenes	LightGBM	hue_contrast_mean	164.0
BF2_agreeablenes	LightGBM	light_dark_contrast_mean	185.0
BF2_agreeablenes	LightGBM	warm_cool_contrast_mean	211.0
BF2_agreeablenes	LightGBM	saturation_contrast_mean	244.0
BF2_agreeablenes	LightGBM	complementary_contrast_mean	131.0
BF2_agreeablenes	LightGBM	extension_contrast_mean	212.0
BF2_agreeablenes	LightGBM	scheme_harmony_score_mean	237.0
BF2_agreeablenes	LightGBM	scheme_Аналоговая	19.0
BF2_agreeablenes	LightGBM	scheme_Комплиментарная	6.0

BF2_agreeablenes	LightGBM	scheme_Монохромная	25.0
BF2_agreeablenes	LightGBM	scheme_Не определяется	0.0
BF2_agreeablenes	LightGBM	scheme_Раздельно-комплиментарная	5.0
BF2_agreeablenes	LightGBM	scheme_Тетрада	14.0
BF2_agreeablenes	LightGBM	scheme_Триада	0.0
BF3_conscientious	RandomForest	hue_contrast_mean	0.11299433089260495
BF3_conscientious	RandomForest	light_dark_contrast_mean	0.1626218982020198
BF3_conscientious	RandomForest	warm_cool_contrast_mean	0.11993714486389634
BF3_conscientious	RandomForest	saturation_contrast_mean	0.14081261612214693
BF3_conscientious	RandomForest	complementary_contrast_mean	0.11577136968043214
BF3_conscientious	RandomForest	extension_contrast_mean	0.17051710077004975
BF3_conscientious	RandomForest	scheme_harmony_score_mean	0.1353602542110972
BF3_conscientious	RandomForest	scheme_Аналоговая	0.00964465934379564
BF3_conscientious	RandomForest	scheme_Комплиментарная	0.007737437219961432
BF3_conscientious	RandomForest	scheme_Монохромная	0.009151005211662813
BF3_conscientious	RandomForest	scheme_Не определяется	0.0017917087506879568
BF3_conscientious	RandomForest	scheme_Раздельно-комплиментарная	0.004835644863747852
BF3_conscientious	RandomForest	scheme_Тетрада	0.007527051254010247
BF3_conscientious	RandomForest	scheme_Триада	0.0012977786138871291
BF3_conscientious	CatBoost	hue_contrast_mean	12.478031822824951
BF3_conscientious	CatBoost	light_dark_contrast_mean	17.3831189579966
BF3_conscientious	CatBoost	warm_cool_contrast_mean	13.176088362120888
BF3_conscientious	CatBoost	saturation_contrast_mean	10.664900153807903
BF3_conscientious	CatBoost	complementary_contrast_mean	9.816571323872841
BF3_conscientious	CatBoost	extension_contrast_mean	16.872936648896054
BF3_conscientious	CatBoost	scheme_harmony_score_mean	14.69480841032017
BF3_conscientious	CatBoost	scheme_Аналоговая	0.7639716639760267
BF3_conscientious	CatBoost	scheme_Комплиментарная	1.1466300158176457
BF3_conscientious	CatBoost	scheme_Монохромная	1.2521714959841783
BF3_conscientious	CatBoost	scheme_Не определяется	0.5883696664436726
BF3_conscientious	CatBoost	scheme_Раздельно-комплиментарная	0.4038070838106988
BF3_conscientious	CatBoost	scheme_Тетрада	0.6689447393436824
BF3_conscientious	CatBoost	scheme_Триада	0.0896496547847044
BF3_conscientious	XGBoost	hue_contrast_mean	0.06863671541213989
BF3_conscientious	XGBoost	light_dark_contrast_mean	0.08188880980014801
BF3_conscientious	XGBoost	warm_cool_contrast_mean	0.07712976634502411

BF3_conscientious	XGBoost	saturation_contrast_mean	0.05701865255832672
BF3_conscientious	XGBoost	complementary_contrast_mean	0.09039659798145294
BF3_conscientious	XGBoost	extension_contrast_mean	0.07407122105360031
BF3_conscientious	XGBoost	scheme_harmony_score_mean	0.0859386995434761
BF3_conscientious	XGBoost	scheme_Аналоговая	0.08794312924146652
BF3_conscientious	XGBoost	scheme_Комплиментарная	0.0761195570230484
BF3_conscientious	XGBoost	scheme_Монохромная	0.07639774680137634
BF3_conscientious	XGBoost	scheme_Не определяется	0.0
BF3_conscientious	XGBoost	scheme_Раздельно-комплиментарная	0.17764568328857422
BF3_conscientious	XGBoost	scheme_Тетрада	0.04681339114904404
BF3_conscientious	XGBoost	scheme_Триада	0.0
BF3_conscientious	LightGBM	hue_contrast_mean	198.0
BF3_conscientious	LightGBM	light_dark_contrast_mean	229.0
BF3_conscientious	LightGBM	warm_cool_contrast_mean	173.0
BF3_conscientious	LightGBM	saturation_contrast_mean	230.0
BF3_conscientious	LightGBM	complementary_contrast_mean	165.0
BF3_conscientious	LightGBM	extension_contrast_mean	271.0
BF3_conscientious	LightGBM	scheme_harmony_score_mean	190.0
BF3_conscientious	LightGBM	scheme_Аналоговая	2.0
BF3_conscientious	LightGBM	scheme_Комплиментарная	1.0
BF3_conscientious	LightGBM	scheme_Монохромная	7.0
BF3_conscientious	LightGBM	scheme_Не определяется	0.0
BF3_conscientious	LightGBM	scheme_Раздельно-комплиментарная	5.0
BF3_conscientious	LightGBM	scheme_Тетрада	0.0
BF3_conscientious	LightGBM	scheme_Триада	0.0
BF4_neuroticism	RandomForest	hue_contrast_mean	0.10899424042485718
BF4_neuroticism	RandomForest	light_dark_contrast_mean	0.17411288367436542
BF4_neuroticism	RandomForest	warm_cool_contrast_mean	0.13907408220674025
BF4_neuroticism	RandomForest	saturation_contrast_mean	0.13532336669214948
BF4_neuroticism	RandomForest	complementary_contrast_mean	0.1140599977072045
BF4_neuroticism	RandomForest	extension_contrast_mean	0.16057520920491639
BF4_neuroticism	RandomForest	scheme_harmony_score_mean	0.12172146566053474
BF4_neuroticism	RandomForest	scheme_Аналоговая	0.01210106493887512
BF4_neuroticism	RandomForest	scheme_Комплиментарная	0.007347088771445024
BF4_neuroticism	RandomForest	scheme_Монохромная	0.010872170963183514
BF4_neuroticism	RandomForest	scheme_Не определяется	0.0024638794324777116

BF4_neuroticism	RandomForest	scheme_Раздельно-комплиментарная	0.006415994507395748
BF4_neuroticism	RandomForest	scheme_Тетрада	0.004954403663341473
BF4_neuroticism	RandomForest	scheme_Триада	0.0019841521525134505
BF4_neuroticism	CatBoost	hue_contrast_mean	9.78421342843358
BF4_neuroticism	CatBoost	light_dark_contrast_mean	17.75556594425577
BF4_neuroticism	CatBoost	warm_cool_contrast_mean	17.658434952569706
BF4_neuroticism	CatBoost	saturation_contrast_mean	9.727863389635884
BF4_neuroticism	CatBoost	complementary_contrast_mean	13.271512464590058
BF4_neuroticism	CatBoost	extension_contrast_mean	14.678809291203807
BF4_neuroticism	CatBoost	scheme_harmony_score_mean	11.767800036558311
BF4_neuroticism	CatBoost	scheme_Аналоговая	1.6410744179371743
BF4_neuroticism	CatBoost	scheme_Комплиментарная	0.46926453117225625
BF4_neuroticism	CatBoost	scheme_Монохромная	1.9974516456283415
BF4_neuroticism	CatBoost	scheme_Не определяется	0.20075196804987214
BF4_neuroticism	CatBoost	scheme_Раздельно-комплиментарная	0.33659387930207635
BF4_neuroticism	CatBoost	scheme_Тетрада	0.2532346157422145
BF4_neuroticism	CatBoost	scheme_Триада	0.45742943492094945
BF4_neuroticism	XGBoost	hue_contrast_mean	0.06255146116018295
BF4_neuroticism	XGBoost	light_dark_contrast_mean	0.07440782338380814
BF4_neuroticism	XGBoost	warm_cool_contrast_mean	0.11666593700647354
BF4_neuroticism	XGBoost	saturation_contrast_mean	0.08536868542432785
BF4_neuroticism	XGBoost	complementary_contrast_mean	0.08458106964826584
BF4_neuroticism	XGBoost	extension_contrast_mean	0.09431079030036926
BF4_neuroticism	XGBoost	scheme_harmony_score_mean	0.08071582764387131
BF4_neuroticism	XGBoost	scheme_Аналоговая	0.08384988456964493
BF4_neuroticism	XGBoost	scheme_Комплиментарная	0.10138026624917984
BF4_neuroticism	XGBoost	scheme_Монохромная	0.10145267099142075
BF4_neuroticism	XGBoost	scheme_Не определяется	0.0
BF4_neuroticism	XGBoost	scheme_Раздельно-комплиментарная	0.0789799913764
BF4_neuroticism	XGBoost	scheme_Тетрада	0.0
BF4_neuroticism	XGBoost	scheme_Триада	0.03573566675186157
BF4_neuroticism	LightGBM	hue_contrast_mean	129.0
BF4_neuroticism	LightGBM	light_dark_contrast_mean	242.0
BF4_neuroticism	LightGBM	warm_cool_contrast_mean	242.0
BF4_neuroticism	LightGBM	saturation_contrast_mean	182.0
BF4_neuroticism	LightGBM	complementary_contrast_mean	159.0

BF4_neuroticism	LightGBM	extension_contrast_mean	259.0
BF4_neuroticism	LightGBM	scheme_harmony_score_mean	279.0
BF4_neuroticism	LightGBM	scheme_Аналоговая	21.0
BF4_neuroticism	LightGBM	scheme_Комплиментарная	0.0
BF4_neuroticism	LightGBM	scheme_Монохромная	18.0
BF4_neuroticism	LightGBM	scheme_Не определяется	0.0
BF4_neuroticism	LightGBM	scheme_Раздельно-комплиментарная	17.0
BF4_neuroticism	LightGBM	scheme_Тетрада	0.0
BF4_neuroticism	LightGBM	scheme_Триада	0.0
BF5_openness_to_	RandomForest	hue_contrast_mean	0.11067273807416275
BF5_openness_to_	RandomForest	light_dark_contrast_mean	0.1601734045477272
BF5_openness_to_	RandomForest	warm_cool_contrast_mean	0.11442522341469968
BF5_openness_to_	RandomForest	saturation_contrast_mean	0.15495601385727584
BF5_openness_to_	RandomForest	complementary_contrast_mean	0.1057261106503755
BF5_openness_to_	RandomForest	extension_contrast_mean	0.1686280959452999
BF5_openness_to_	RandomForest	scheme_harmony_score_mean	0.14201337606251885
BF5_openness_to_	RandomForest	scheme_Аналоговая	0.011137375862149064
BF5_openness_to_	RandomForest	scheme_Комплиментарная	0.006548201295970047
BF5_openness_to_	RandomForest	scheme_Монохромная	0.011557361480123624
BF5_openness_to_	RandomForest	scheme_Не определяется	0.00125489551085281
BF5_openness_to_	RandomForest	scheme_Раздельно-комплиментарная	0.006146001600524852
BF5_openness_to_	RandomForest	scheme_Тетрада	0.002648032860939806
BF5_openness_to_	RandomForest	scheme_Триада	0.004113168837380248
BF5_openness_to_	CatBoost	hue_contrast_mean	10.236849446627556
BF5_openness_to_	CatBoost	light_dark_contrast_mean	15.584499727506312
BF5_openness_to_	CatBoost	warm_cool_contrast_mean	13.334970208676724
BF5_openness_to_	CatBoost	saturation_contrast_mean	16.00324625933236
BF5_openness_to_	CatBoost	complementary_contrast_mean	10.666225385750318
BF5_openness_to_	CatBoost	extension_contrast_mean	15.315059687480357
BF5_openness_to_	CatBoost	scheme_harmony_score_mean	13.972163632924781
BF5_openness_to_	CatBoost	scheme_Аналоговая	1.2687498551793914
BF5_openness_to_	CatBoost	scheme_Комплиментарная	0.8008032546155709
BF5_openness_to_	CatBoost	scheme_Монохромная	1.9510481417644265
BF5_openness_to_	CatBoost	scheme_Не определяется	0.2125489064815788
BF5_openness_to_	CatBoost	scheme_Раздельно-комплиментарная	0.410173087154553
BF5_openness_to_	CatBoost	scheme_Тетрада	0.12339128252590931

BF5_openness_to_	CatBoost	scheme_Триада	0.12027112398015395
BF5_openness_to_	XGBoost	hue_contrast_mean	0.08674629777669907
BF5_openness_to_	XGBoost	light_dark_contrast_mean	0.09521356970071793
BF5_openness_to_	XGBoost	warm_cool_contrast_mean	0.08398938179016113
BF5_openness_to_	XGBoost	saturation_contrast_mean	0.10068733245134354
BF5_openness_to_	XGBoost	complementary_contrast_mean	0.10017586499452591
BF5_openness_to_	XGBoost	extension_contrast_mean	0.09206803143024445
BF5_openness_to_	XGBoost	scheme_harmony_score_mean	0.10285133123397827
BF5_openness_to_	XGBoost	scheme_Аналоговая	0.0711871087551117
BF5_openness_to_	XGBoost	scheme_Комплиментарная	0.06879978626966476
BF5_openness_to_	XGBoost	scheme_Монохромная	0.09617773443460464
BF5_openness_to_	XGBoost	scheme_Не определяется	0.0
BF5_openness_to_	XGBoost	scheme_Раздельно-комплиментарная	0.03355197608470917
BF5_openness_to_	XGBoost	scheme_Тетрада	0.01479540765285492
BF5_openness_to_	XGBoost	scheme_Триада	0.05375615507364273
BF5_openness_to_	LightGBM	hue_contrast_mean	156.0
BF5_openness_to_	LightGBM	light_dark_contrast_mean	306.0
BF5_openness_to_	LightGBM	warm_cool_contrast_mean	148.0
BF5_openness_to_	LightGBM	saturation_contrast_mean	192.0
BF5_openness_to_	LightGBM	complementary_contrast_mean	162.0
BF5_openness_to_	LightGBM	extension_contrast_mean	209.0
BF5_openness_to_	LightGBM	scheme_harmony_score_mean	174.0
BF5_openness_to_	LightGBM	scheme_Аналоговая	1.0
BF5_openness_to_	LightGBM	scheme_Комплиментарная	7.0
BF5_openness_to_	LightGBM	scheme_Монохромная	3.0
BF5_openness_to_	LightGBM	scheme_Не определяется	0.0
BF5_openness_to_	LightGBM	scheme_Раздельно-комплиментарная	8.0
BF5_openness_to_	LightGBM	scheme_Тетрада	12.0
BF5_openness_to_	LightGBM	scheme_Триада	0.0